

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO
LABORATÓRIO DE ENGENHARIA E EXPLORAÇÃO DE
PETRÓLEO
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PROJETO DE ENGENHARIA
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
*SOFTWARE EDUCACIONAL COM INTERFACE INTERATIVA
PARA IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL DO MÉTODO
DAS CARACTERÍSTICAS - SOLUÇÃO ANALÍTICA DE
BUCKLEY-LEVERETT*

Versão 2.0:
FABIANE DA SILVA BARROS
Prof. André Duarte Bueno

MACAÉ - RJ
Abril - 2026

Sumário

1	Introdução	8
1.1	Escopo do problema	9
1.2	Objetivos	9
1.3	Metodologia utilizada	10
2	Concepção	12
2.1	Nome do sistema/produto	12
2.2	Especificação	13
2.3	Requisitos	14
2.3.1	Requisitos funcionais	14
2.3.2	Requisitos não funcionais	16
2.4	Casos de uso	17
2.4.1	Diagrama de caso de uso geral	19
2.4.2	Diagrama de caso de uso específico	20
3	Elaboração	23
3.1	Análise de domínio	23
3.2	Formulação teórica	26
3.2.1	Fundamentação do Escoamento Bifásico e a Lei de Darcy Generalizada	26
3.2.2	Definições Auxiliares e Relações Constitutivas	27
3.2.3	Desenvolvimento Algébrico e Eliminação dos Gradientes de Pressão	28
3.2.4	Equação do Fluxo Fracionário Generalizada	29
3.2.5	Análise Dimensional e Simplificação do Modelo Matemático	30
3.2.6	Interpretação Física da Curva de Fluxo Fracionário: Uma Propriedade Constitutiva	31
3.2.7	A Lei de Conservação de Massa e o Acoplamento do Sistema	32
3.2.8	Análise Dimensional e a Equação de Buckley-Leverett	35
3.2.9	Solução Analítica pelo Método das Características (MOC)	36
3.2.10	Condição de Entropia e Soluções Descontínuas	37
3.2.11	Solução da Frente de Choque: A Construção de Welge	39
3.2.12	Cálculo dos Indicadores de Recuperação e Eficiência de Deslocamento	40

<i>SUMÁRIO</i>	3
3.3 Identificação de pacotes – assuntos	41
3.4 Diagrama de pacotes – assuntos	43
4 AOO – Análise Orientada a Objeto	45
4.1 Diagramas de classes	45
4.1.1 Dicionário de classes	48
4.2 Diagrama de sequência – eventos e mensagens	49
4.2.1 Diagrama de sequência geral	50
4.2.2 Diagrama de sequência específico	52
4.3 Diagrama de comunicação – colaboração	54
4.4 Diagrama de estado	55
4.5 Diagrama de atividades	56

Lista de Figuras

1.1	Etapas para o desenvolvimento do software - <i>projeto de engenharia</i> .	11
2.1	Diagrama de caso de uso – Caso de uso geral	20
2.2	Diagrama de caso de uso específico – Gerenciamento de Propriedades e Interatividade.	21
2.3	Diagrama de caso de uso específico – Motor de Simulação de Deslocamento.	22
3.1	Ilustração esquemática do efeito da razão de mobilidade na eficiência de deslocamento, no perfil de saturação e no fluxo fracionário. Fonte: Adaptado de (LAKE et al., 2014).	25
3.2	Volume Elementar Representativo (REV) para o balanço de massa unidimensional na fase aquosa.	33
3.3	Diagrama de Pacotes - Arquitetura modular do simulador evidenciando o padrão de camadas e o desacoplamento pelo Controlador.	44
4.1	Diagrama de Classes do Simulador Educacional.	47
4.2	Diagrama de sequência geral.	51
4.3	Diagrama de Sequência: Execução de um passo de tempo.	52
4.4	Diagrama de Sequência: Cálculo da Tangente de Welge.	53
4.5	Diagrama de Comunicação: Fluxo hierárquico de execução.	54
4.6	Diagrama de Máquina de Estados da classe CSimulador	55
4.7	Diagrama de Atividades: Algoritmo de avanço temporal com correção de Welge.	56

Lista de Tabelas

2.1	Nome do sistema/produto.	13
2.2	Requisitos funcionais.	15
2.3	Requisitos não funcionais.	16
2.4	Caso de uso geral.	17

Listagens

Nomenclatura

CMG Computer Modelling Group

GUI Computer Modelling Group

MOC Método das Características

Capítulo 1

Introdução

O presente trabalho de conclusão de curso propõe o desenvolvimento do Software Educacional com Interface Interativa para Implementação Computacional do Método das Características – Solução Analítica de Buckley-Leverett. A concepção desta ferramenta tecnológica alinha-se às necessidades contemporâneas da Engenharia de Reservatórios, fornecendo um suporte computacional robusto para o estudo de métodos de recuperação secundária. Conforme destacam (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006), a injeção de água (*waterflooding*) permanece como a técnica mais difundida na indústria petrolífera mundial para a manutenção de pressão e otimização do varrido de óleo. Nesse cenário, a aplicação desenvolvida utiliza o paradigma da Orientação a Objetos para simular e visualizar, de forma dinâmica, os fenômenos físicos que regem a competição entre fluidos no meio poroso, preenchendo uma lacuna importante entre a teoria abstrata e a prática de engenharia.

A base científica para a modelagem desse fenômeno fundamenta-se na teoria clássica de deslocamento imiscível linear estabelecida por (BUCKLEY; LEVERETT, 1941)¹. Embora fundamental, a aplicação analítica dessa teoria exige a resolução de equações diferenciais parciais através do Método das Características (MOC) e a aplicação de condições de entropia para a determinação da frente de choque, processos que apresentam elevada complexidade matemática para cálculos manuais. O software proposto supera essa barreira ao automatizar o cálculo das curvas de fluxo fracionário e dos perfis de saturação, permitindo que o usuário manipule parâmetros críticos — como a razão de mobilidade e a viscosidade dos fluidos — e visualize instantaneamente o impacto dessas variáveis na eficiência de recuperação, consolidando o aprendizado através da interatividade.

¹O acesso ao conceito ocorreu através de autores modernos como Lake, que referenciam Buckley, S.E. and Leverett, M.C.

1.1 Escopo do problema

A competência fundamental que distingue a formação do engenheiro é a capacidade de conceber e desenvolver soluções tecnológicas para problemas complexos, indo além da operação de sistemas preexistentes. Segundo (BAZZO; PEREIRA, 2013), a essência da engenharia reside na síntese de conhecimentos científicos e empíricos para a criação de projetos que satisfaçam necessidades humanas e econômicas. Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia (BRASIL, 2002), o perfil do egresso deve contemplar a aptidão para projetar e modelar sistemas, habilidade esta que diferencia a atuação plena do engenheiro das atribuições técnicas operacionais.

Nesse contexto, este trabalho delimita-se ao desenvolvimento de um projeto de engenharia de software aplicado à Engenharia de Petróleo, especificamente na subárea de Engenharia de Reservatórios. O problema central abordado é a complexidade na análise preliminar de projetos de injeção de água (*water-flooding*), o método de recuperação secundária mais utilizado mundialmente (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006).

Embora a teoria do deslocamento imiscível, fundamentada na clássica solução de (BUCKLEY; LEVERETT, 1941), seja a base para a compreensão desses mecanismos, sua aplicação prática manual é laboriosa e propensa a erros de cálculo, especialmente quando se consideram variações nos modelos de permeabilidade relativa ou a necessidade de determinar a frente de choque através da construção da tangente de Welge.

Por outro lado, as ferramentas comerciais de simulação numérica disponíveis na indústria (como Eclipse ou CMG - *Computer Modelling Group*) são projetadas para modelos complexos e tridimensionais (ERTEKIN; ABOU-KASSEM; KING, 2001). A utilização desses softwares robustos para análises unidimensionais simples ou para fins didáticos apresenta uma curva de aprendizado íngreme e um custo computacional desproporcional à simplicidade do problema físico 1D. Existe, portanto, uma lacuna tecnológica entre o cálculo analítico manual e a simulação numérica de grande porte.

O escopo deste projeto consiste em preencher essa lacuna através do desenvolvimento integral de uma ferramenta computacional dedicada. O trabalho abrange todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software preconizado por (PRESSMAN; MAXIM, 2016), incluindo a especificação de requisitos, a modelagem matemática e algorítmica do Método das Características (MOC), a implementação do código-fonte utilizando o *framework* Qt/C++ e a validação dos resultados através da comparação com a teoria analítica.

1.2 Objetivos

Os objetivos definidos para este projeto de engenharia são apresentados a seguir.

- Objetivo geral:

- Desenvolver uma ferramenta computacional interativa para a análise do fluxo fracionário e simulação do avanço da frente de saturação em reservatórios de petróleo, visando facilitar a interpretação dos fenômenos físicos envolvidos no deslocamento imiscível água-óleo.
- Objetivos específicos:
 - Modelar física e matematicamente o problema do deslocamento linear de fluidos imiscíveis, fundamentando-se na equação de fluxo fracionário e no modelo de permeabilidade relativa de Corey.
 - Realizar a modelagem estática do sistema, elaborando diagramas de casos de uso, pacotes e classes, com a aplicação de padrões de projeto (*Design Patterns*), como o *Strategy*, para assegurar a flexibilidade e escalabilidade do código.
 - Desenvolver a modelagem dinâmica do software, estruturando os algoritmos numéricos para o cálculo da curva de fluxo fracionário (f_w) e de sua derivada (df_w/dS_w) em relação à saturação.
 - Implementar o método da construção da tangente de Welge para determinar a saturação da frente de choque (S_{wf}) e a saturação média do reservatório.
 - Construir a Interface Gráfica do Usuário (GUI - Graphical User Interface) utilizando o *framework* Qt/C++, proporcionando uma experiência de uso intuitiva para a entrada de parâmetros (viscosidades, expoentes de saturação) e visualização de resultados.
 - Simular cenários de injeção e validar a robustez da ferramenta através da análise de sensibilidade de parâmetros e comparação com a teoria clássica de Buckley-Leverett.

1.3 Metodologia utilizada

O desenvolvimento deste projeto fundamenta-se nos princípios da Engenharia de Software estabelecidos por (PRESSMAN; MAXIM, 2016), que preconizam uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável para a construção de sistemas computacionais. A adoção de um processo de software estruturado é essencial para garantir a qualidade, a manutenibilidade e a conformidade do produto final com os requisitos de engenharia de reservatórios.

Para a operacionalização desses princípios, adotou-se a metodologia de projeto aplicada pelo Prof. André Bueno nas disciplinas de Introdução ao Projeto de Engenharia (LEP01348) e Projeto de Software Aplicado à Engenharia (LEP01449) da UENF. Esta abordagem adapta o modelo clássico de ciclo de vida em etapas sequenciais e iterativas, conforme ilustrado na Figura 1.1, permitindo um refinamento progressivo da solução.

O fluxo de trabalho está estruturado nas seguintes fases, que correspondem à organização dos capítulos deste documento:

- Ciclo de Concepção e Análise: Foca no entendimento do problema físico (fluxo fracionário), levantamento de requisitos e modelagem do domínio. Esta etapa utiliza a abstração da Orientação a Objetos para mapear as equações de Buckley-Leverett em classes computacionais, conforme as práticas de C++ descritas por (BUENO, 2003);
- Ciclo de Planejamento e Detalhamento: Compreende a arquitetura do software, a definição das estruturas de dados e o design da interface gráfica (GUI), detalhados em capítulo específico;
- Ciclo de Construção (Implementação): Consiste na codificação propriamente dita, utilizando a linguagem C++ e o *framework* Qt, seguida das etapas de testes e validação dos resultados numéricos.

O diagrama de fluxo detalha o processo de desenvolvimento de software em cinco etapas principais:

- Etapa - 1: Definição do desafio tecnológico**
 - Definição do desafio tecnológico
 - Apreensão pelo cliente do desafio tecnológico
 - Identificação do problema
 - Descrição do desafio tecnológico
 - Objetivo geral
 - Solução esperada (TR, CR)
 - Definição de área, tema, sub-tema
 - Descreve o desafio científico/tecnológico e se verifica
 - Descrição do objetivo geral
 - Descrição da relação esperada e níveis de TR e CR
- Etapa - 2: Elaboração do PRF (documento)**
 - Título e resumo
 - Objetivo geral
 - Duração
 - Assumidos
 - Atividade
 - Etapa
 - Modalidades/Componentes
 - Orçamento
 - Título do projeto e resumo em 500 palavras
 - Descrição do objetivo geral
 - Nome do projeto
 - Descrição dos resultados esperados
 - Descrição da metodologia a ser utilizada
 - Lista de etapas
 - Lista de atividades
 - Orçamento preliminar
- Etapa - 3: Elaboração do Projeto - Detalhamento e Contrato (documento)**
 - Identificação da proposta
 - Identificação do projeto
 - Identificação empresa e instituições
 - Identificação da equipe
 - Resumo
 - Objetivo geral
 - Objetivos específicos
 - Justificativa
 - Resultados esperados
 - Metodologia
 - Equipe
 - Modalidades/Componentes
 - Orçamento detalhado
 - Tipo, conteúdo, vínculo institucional, gerência técnica
 - Identificação da proposta
 - Informações sobre a empresa e instituições participantes
 - Nome, função, titulação, formação, instituição, período, RH
 - Resumo com foco no problema ser resolvido
 - Descreva o objetivo geral de forma técnica e direta
 - Descreva os objetivos específicos na forma de sentenças afirmativas
 - Justifique a necessidade do projeto
 - Tipo e detalhes dos resultados esperados, níveis de TR e CR
 - Descrição da metodologia científica a ser utilizada
 - Lista das etapas a serem desenvolvidas
 - Equipe - Atividade - Meio técnico - Meio físico - Duração
 - Descrição de todos os recursos (equip., infraestrutura, equipamentos, viagens, materiais)
- Etapa - 4: Desenvolvimento**
 - Requisitos planejados e conexões específicas
 - Decisão final conexões
 - Realizar análise conceitual
 - Resultados conexões
 - Planejamento c1
 - Planejamento c2
 - Planejamento c3
 - Planejamento c4
 - Planejamento c5
 - Planejamento c6
 - Planejamento c7
 - Planejamento c8
 - Planejamento c9
 - Planejamento c10
 - Planejamento c11
 - Planejamento c12
 - Planejamento c13
 - Planejamento c14
 - Planejamento c15
 - Planejamento c16
 - Planejamento c17
 - Planejamento c18
 - Planejamento c19
 - Planejamento c20
 - Planejamento c21
 - Planejamento c22
 - Planejamento c23
 - Planejamento c24
 - Planejamento c25
 - Planejamento c26
 - Planejamento c27
 - Planejamento c28
 - Planejamento c29
 - Planejamento c30
 - Planejamento c31
 - Planejamento c32
 - Planejamento c33
 - Planejamento c34
 - Planejamento c35
 - Planejamento c36
 - Planejamento c37
 - Planejamento c38
 - Planejamento c39
 - Planejamento c40
 - Planejamento c41
 - Planejamento c42
 - Planejamento c43
 - Planejamento c44
 - Planejamento c45
 - Planejamento c46
 - Planejamento c47
 - Planejamento c48
 - Planejamento c49
 - Planejamento c50
 - Planejamento c51
 - Planejamento c52
 - Planejamento c53
 - Planejamento c54
 - Planejamento c55
 - Planejamento c56
 - Planejamento c57
 - Planejamento c58
 - Planejamento c59
 - Planejamento c60
 - Planejamento c61
 - Planejamento c62
 - Planejamento c63
 - Planejamento c64
 - Planejamento c65
 - Planejamento c66
 - Planejamento c67
 - Planejamento c68
 - Planejamento c69
 - Planejamento c70
 - Planejamento c71
 - Planejamento c72
 - Planejamento c73
 - Planejamento c74
 - Planejamento c75
 - Planejamento c76
 - Planejamento c77
 - Planejamento c78
 - Planejamento c79
 - Planejamento c80
 - Planejamento c81
 - Planejamento c82
 - Planejamento c83
 - Planejamento c84
 - Planejamento c85
 - Planejamento c86
 - Planejamento c87
 - Planejamento c88
 - Planejamento c89
 - Planejamento c90
 - Planejamento c91
 - Planejamento c92
 - Planejamento c93
 - Planejamento c94
 - Planejamento c95
 - Planejamento c96
 - Planejamento c97
 - Planejamento c98
 - Planejamento c99
 - Planejamento c100
 - Planejamento c101
 - Planejamento c102
 - Planejamento c103
 - Planejamento c104
 - Planejamento c105
 - Planejamento c106
 - Planejamento c107
 - Planejamento c108
 - Planejamento c109
 - Planejamento c110
 - Planejamento c111
 - Planejamento c112
 - Planejamento c113
 - Planejamento c114
 - Planejamento c115
 - Planejamento c116
 - Planejamento c117
 - Planejamento c118
 - Planejamento c119
 - Planejamento c120
 - Planejamento c121
 - Planejamento c122
 - Planejamento c123
 - Planejamento c124
 - Planejamento c125
 - Planejamento c126
 - Planejamento c127
 - Planejamento c128
 - Planejamento c129
 - Planejamento c130
 - Planejamento c131
 - Planejamento c132
 - Planejamento c133
 - Planejamento c134
 - Planejamento c135
 - Planejamento c136
 - Planejamento c137
 - Planejamento c138
 - Planejamento c139
 - Planejamento c140
 - Planejamento c141
 - Planejamento c142
 - Planejamento c143
 - Planejamento c144
 - Planejamento c145
 - Planejamento c146
 - Planejamento c147
 - Planejamento c148
 - Planejamento c149
 - Planejamento c150
 - Planejamento c151
 - Planejamento c152
 - Planejamento c153
 - Planejamento c154
 - Planejamento c155
 - Planejamento c156
 - Planejamento c157
 - Planejamento c158
 - Planejamento c159
 - Planejamento c160
 - Planejamento c161
 - Planejamento c162
 - Planejamento c163
 - Planejamento c164
 - Planejamento c165
 - Planejamento c166
 - Planejamento c167
 - Planejamento c168
 - Planejamento c169
 - Planejamento c170
 - Planejamento c171
 - Planejamento c172
 - Planejamento c173
 - Planejamento c174
 - Planejamento c175
 - Planejamento c176
 - Planejamento c177
 - Planejamento c178
 - Planejamento c179
 - Planejamento c180
 - Planejamento c181
 - Planejamento c182
 - Planejamento c183
 - Planejamento c184
 - Planejamento c185
 - Planejamento c186
 - Planejamento c187
 - Planejamento c188
 - Planejamento c189
 - Planejamento c190
 - Planejamento c191
 - Planejamento c192
 - Planejamento c193
 - Planejamento c194
 - Planejamento c195
 - Planejamento c196
 - Planejamento c197
 - Planejamento c198
 - Planejamento c199
 - Planejamento c200
 - Planejamento c201
 - Planejamento c202
 - Planejamento c203
 - Planejamento c204
 - Planejamento c205
 - Planejamento c206
 - Planejamento c207
 - Planejamento c208
 - Planejamento c209
 - Planejamento c210
 - Planejamento c211
 - Planejamento c212
 - Planejamento c213
 - Planejamento c214
 - Planejamento c215
 - Planejamento c216
 - Planejamento c217
 - Planejamento c218
 - Planejamento c219
 - Planejamento c220
 - Planejamento c221
 - Planejamento c222
 - Planejamento c223
 - Planejamento c224
 - Planejamento c225
 - Planejamento c226
 - Planejamento c227
 - Planejamento c228
 - Planejamento c229
 - Planejamento c230
 - Planejamento c231
 - Planejamento c232
 - Planejamento c233
 - Planejamento c234
 - Planejamento c235
 - Planejamento c236
 - Planejamento c237
 - Planejamento c238
 - Planejamento c239
 - Planejamento c240
 - Planejamento c241
 - Planejamento c242
 - Planejamento c243
 - Planejamento c244
 - Planejamento c245
 - Planejamento c246
 - Planejamento c247
 - Planejamento c248
 - Planejamento c249
 - Planejamento c250
 - Planejamento c251
 - Planejamento c252
 - Planejamento c253</

Figura 1.1: Etapas para o desenvolvimento do software - *projeto de engenharia*.

Capítulo 2

Concepção

Apresenta-se neste capítulo a concepção e a especificação do sistema modelado e desenvolvido. Esta fase inicial, classificada por (PRESSMAN; MAXIM, 2016) como o alicerce da engenharia de requisitos, é o momento determinante onde o escopo do projeto é delimitado e as necessidades abstratas do problema são traduzidas em definições técnicas concretas. A concepção não se resume apenas a um planejamento preliminar, mas envolve um esforço analítico para identificar os atores envolvidos, compreender as restrições do domínio e estabelecer as funcionalidades fundamentais que guiarão todo o ciclo de construção do software.

O resultado desta etapa consolida-se em um conjunto formal de especificações que definem a identidade do Software Educacional com Interface Interativa. Neste contexto, detalha-se como a ferramenta deve operar para cumprir sua missão pedagógica de auxiliar na análise de Engenharia de Reservatórios, estabelecendo os requisitos necessários para a modelagem computacional da solução analítica de Buckley-Leverett. O objetivo é assegurar que o produto final ofereça não apenas precisão matemática, mas também a interatividade necessária para a visualização dinâmica do avanço da frente de saturação.

2.1 Nome do sistema/produto

A definição formal da identidade do software é essencial para comunicar seu propósito e delimitar seu escopo de atuação dentro do contexto educacional e tecnológico. A Tabela 2.1 apresenta a nomenclatura oficial adotada para o sistema, seus componentes estruturantes e a missão que orienta seu desenvolvimento.

Tabela 2.1: Nome do sistema/produto.

Nome	Software Educacional com Interface Interativa para Implementação Computacional do Método das Características – Solução Analítica de Buckley-Leverett
Componentes principais	1. Interface Gráfica do Usuário (GUI): Desenvolvida no <i>framework</i> Qt, responsável pela interação homem-máquina e entrada de dados. 2. Núcleo de Processamento Analítico: Módulo em C++ responsável pela implementação dos algoritmos do Método das Características (MOC) e da construção da tangente de Welge. 3. Módulo de Visualização de Dados: Sistema de renderização gráfica em tempo real (baseado na biblioteca QCustomPlot) para exibição das curvas de fluxo e perfis de saturação.
Missão	Proporcionar uma plataforma computacional interativa para a modelagem e visualização do deslocamento imiscível linear, facilitando a assimilação dos fundamentos teóricos da Engenharia de Reservatórios e permitindo a análise rápida de sensibilidade em projetos de injeção de água.

2.2 Especificação

A especificação do sistema delimita as fronteiras da solução tecnológica, descrevendo o comportamento esperado do software e suas interações com o usuário. Segundo (SOMMERVILLE, 2011), esta etapa é fundamental para documentar os serviços que o sistema deve fornecer e as restrições sob as quais deve operar. Neste trabalho, a especificação define uma ferramenta computacional analítica com Interface Gráfica (GUI), projetada para abstrair a complexidade matemática inerente ao modelo de deslocamento imiscível linear.

O sistema proposto destaca-se pela flexibilidade na entrada de dados. Diferentemente de ferramentas rígidas, a solução permite que o usuário opte entre dois modos de operação: a importação direta de arquivos externos (tabelas em .txt ou planilhas .xlsx) para usuários que já possuem dados consolidados, ou

a inserção manual de parâmetros através de formulários intuitivos na interface gráfica.

No que tange ao núcleo de processamento, o software adota uma arquitetura extensível capaz de suportar múltiplos modelos de permeabilidade relativa. A implementação apresenta seleção dinâmica de modelos de permeabilidade relativa — com ênfase primária no modelo de (COREY, 1954), amplamente utilizado devido à sua simplicidade e base física, mas também incorpora correlações paramétricas avançadas para maior precisão em cenários complexos, como o modelo LET (LOMBEZ; ESCOVEDO; TRINDADE, 2008) e o modelo de Chierici (CHIERICI, 1984).

Independentemente do modelo escolhido, o cálculo da curva de fluxo fracionário (f_w) e a determinação do Perfil de saturação através do Método de Características (MOC) são executados automaticamente. Por fim, diferentemente de abordagens que dependem de softwares externos para a plotagem de dados (como Excel ou Gnuplot), a especificação deste projeto exige que a visualização dos resultados seja imediata e integrada. O sistema deve renderizar gráficos interativos de $f_w \times S_w$ e perfis de saturação $S_w \times x$ na própria janela da aplicação, proporcionando um ambiente de simulação autocontido (*standalone*) que favorece a análise comparativa entre diferentes correlações empíricas.

2.3 Requisitos

A etapa de engenharia de requisitos é fundamental para traduzir a necessidade física de simular o deslocamento de fluidos em especificações técnicas de software. Segundo (PRESSMAN; MAXIM, 2016), o entendimento claro dos requisitos estabelece a base para todas as etapas subsequentes de design e implementação. Para o desenvolvimento desta ferramenta, os requisitos foram divididos em duas categorias: funcionais, que descrevem as capacidades matemáticas e interativas do sistema (cálculo do MOC, plotagem de curvas); e não funcionais, que definem as restrições de desempenho, usabilidade e arquitetura (uso de C++, tempo de resposta). A correta definição destes requisitos assegura que o software final não apenas resolva as equações de Buckley-Leverett, mas o faça de maneira didática e responsiva para o usuário.

2.3.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais (RF) detalham as operações que o sistema deve ser capaz de realizar para cumprir sua missão educacional. Conforme definido por (SOMMERVILLE, 2011), tais requisitos descrevem o que o sistema deve fazer, como deve reagir a entradas específicas e como deve se comportar em situações particulares. A Tabela 2.2 lista as funcionalidades mapeadas para este projeto, abrangendo desde a entrada flexível de dados petrofísicos até a lógica complexa de verificação de estabilidade da frente de choque e a renderização gráfica dos resultados.

Tabela 2.2: Requisitos funcionais.

RF-01	O sistema deve permitir a entrada manual de dados petrofísicos (porosidade, saturações irreduzíveis) e propriedades dos fluidos (viscosidades) através de formulários na interface gráfica.
RF-02	O sistema deve permitir o carregamento de dados de permeabilidade relativa de duas formas: (a) Importação de arquivos (.txt/.xlsx) contendo tabelas ou parâmetros; (b) Inserção manual de parâmetros na interface.
RF-03	O sistema deve implementar algoritmos para calcular permeabilidades relativas baseados nos modelos: Corey, LET, Chierici e Interpolação de Tabelas.
RF-04	O sistema deve validar os dados de entrada, impedindo cálculos com valores fisicamente inconsistentes e alertando o usuário.
RF-05	O sistema deve recalcular instantaneamente a Razão de Mobilidade (M) e atualizar todos os gráficos sempre que o usuário alterar os valores de viscosidade (μ_o, μ_w) na interface.
RF-06	O sistema deve permitir a alteração dinâmica dos parâmetros dos modelos analíticos (Corey, LET, Chierici) na interface, atualizando os gráficos em tempo real para análise de sensibilidade (molhabilidade). Nota: Para o modelo de Tabela, os dados permanecem estáticos.
RF-07	O sistema deve calcular a curva de Fluxo Fracionário Generalizada (f_w), incorporando (opcionalmente) os termos de gradiente de segregação gravitacional ($\Delta\rho g \sin \alpha$).
RF-08	O sistema deve calcular as velocidades de avanço e o perfil preliminar de saturação utilizando a solução geral do Método das Características (MOC).
RF-09	O sistema deve analisar a estabilidade física da solução MOC. Caso identifique multivaloração, deve aplicar o método da Tangente de Welge para definir a frente de choque (S_{wf}); caso contrário, deve manter a solução direta.

RF-10	O sistema deve simular e renderizar graficamente o cenário de injeção 1D entre um poço injetor e um poço produtor, aplicando o perfil de saturação resultante.
RF-11	O sistema deve gerar o gráfico da Curva de Fluxo Fracionário ($f_w \times S_w$) indicando visualmente o ponto de tangência quando este for calculado.

2.3.2 Requisitos não funcionais

Enquanto os requisitos funcionais definem 'o que' o sistema faz, os requisitos não funcionais (RNF) estabelecem 'como' ele deve se comportar, impondo restrições aos serviços oferecidos pelo sistema (SOMMERVILLE, 2011). A Tabela 2.3.2 apresenta as restrições arquiteturais adotadas. A escolha pela linguagem C++ e pelo *framework* Qt (RNF-01 e RNF-02) justifica-se pela necessidade de alto desempenho computacional para garantir a interatividade em tempo real proposta no RF-06, enquanto o uso do padrão de projeto *Strategy* (RNF-03) visa garantir a extensibilidade do código para futuros modelos de permeabilidade, seguindo as boas práticas de design de software recomendadas por (PRESSMAN; MAXIM, 2016).

Tabela 2.3: Requisitos não funcionais.

RNF-01	O software deve ser desenvolvido utilizando a linguagem C++ (padrão C++17 ou superior) e o paradigma de Orientação a Objetos para garantir desempenho nos cálculos iterativos.
RNF-02	A interface gráfica deve ser construída utilizando o <i>framework</i> Qt (versão 6. ou superior), assegurando a responsividade dos controles (<i>sliders</i> e formulários) e integração nativa com o sistema operacional.
RNF-03	O sistema deve implementar o padrão de projeto <i>Strategy</i> para o cálculo de permeabilidade relativa. Isso é mandatório para permitir a alternância limpa entre os algoritmos de Corey, LET, Chierici e Tabelas sem modificar o núcleo do simulador, também assegura que novos modelos matemáticos possam ser adicionados sem modificação do código existente (princípio Aberto-Fechado).
RNF-04	A plotagem dos gráficos deve utilizar a biblioteca <code>QCustomPlot</code> , devido à sua capacidade de renderização de alto desempenho, necessária para a atualização instantânea das curvas durante a análise de sensibilidade.

RNF-05	O sistema deve garantir um tempo de resposta inferior a $200ms$ para o recálculo e re-renderização dos gráficos ao alterar parâmetros via interface, proporcionando uma sensação de continuidade (tempo real).
RNF-06	O sistema deve possuir tratamento de exceções para a leitura de arquivos externos (<code>.txt/.xlsx</code>), garantindo que formatações incorretas ou dados corrompidos não encerrem a aplicação abruptamente, mas exibam mensagens de erro claras.
RNF-07	O software deve ser compilável e executável tanto em ambientes Windows quanto Linux, sem necessidade de refatoração do código fonte.

2.4 Casos de uso

A modelagem de casos de uso é utilizada para descrever a interação entre o usuário (ator) e o sistema, abstraindo a complexidade do código fonte para focar no fluxo de eventos e nos objetivos do usuário (PRESSMAN; MAXIM, 2016). A Tabela 2.4 detalha o cenário principal de utilização do software: 'Simulação de Injeção 1D e Análise de Sensibilidade'. Este caso de uso captura o fluxo completo de trabalho de um engenheiro de reservatórios, desde a configuração das propriedades da rocha até a análise do tempo de ruptura (*breakthrough*).

Tabela 2.4: Caso de uso geral.

Nome do caso de uso:	Simulação de Injeção 1D e Análise de Sensibilidade
Ator Principal:	Usuário (Estudante de Engenharia ou Engenheiro de Reservatórios)
Pré-condições:	O software deve estar inicializado e pronto para receber dados.

Etapas:	1. Entrada de Dados de Fluidos e Rocha: O usuário insere manualmente na interface as propriedades escalares dos fluidos (viscosidades μ_o, μ_w, densidades) e do reservatório (porosidade ϕ, permeabilidade absoluta K, saturações irreduzíveis e área/distância). 2. Definição da Permeabilidade Relativa: O usuário define a origem das curvas de permeabilidade: (a) Opção A (Modelos Analíticos): Seleciona Corey, LET ou Chierici e ajusta os parâmetros (ex: expoentes n_o, n_w) diretamente na tela. (b) Opção B (Dados Externos): Seleciona a opção de importação e carrega um arquivo (.txt ou .xlsx) contendo a tabela de permeabilidade relativa. 3. Análise de Sensibilidade (Interatividade): O usuário altera parâmetros críticos (ex: viscosidade do óleo) na interface. O sistema recalcula instantaneamente a Razão de Mobilidade (M) e atualiza o gráfico de Fluxo Fracionário (f_w), permitindo a visualização imediata do impacto na eficiência de varrido. 4. Execução do MOC: O sistema calcula as velocidades de avanço para cada saturação utilizando a solução geral do Método das Características (MOC). 5. Verificação de Estabilidade: O sistema analisa o perfil gerado pelo MOC para detectar multivaloração (curva S). 6. Aplicação de Condição de Choque: (a) Se Instável: O sistema aplica a Tangente de Welge para determinar a saturação da frente de choque (S_{wf}) e corrige o perfil. (b) Se Estável (Fluxo Pistão/Dispersivo): O sistema mantém a solução direta do MOC. 7. Renderização do Cenário: O sistema projeta o perfil de saturação final na distância definida entre o poço injetor e o produtor, exibindo o avanço da frente em função do tempo ou volume injetado.
Cenários alternativos:	1. Inclusão de Gravidade: O usuário ativa os termos da Equação Generalizada na interface. O sistema recalcula a curva f_w considerando o ângulo de inclinação (Gravidade), alterando o critério de formação do choque. 2. Erro na Leitura de Arquivo: Caso o usuário importe um arquivo mal formatado na Etapa 2, o sistema exibe um alerta de erro e reverte para o modelo padrão (Corey), impedindo o travamento da aplicação.

2.4.1 Diagrama de caso de uso geral

O Diagrama de Caso de Uso Geral, apresentado na Figura 2.1, oferece uma visão macroscópica das funcionalidades do sistema. A estrutura visual foi organizada de forma hierárquica para refletir o fluxo lógico de uma simulação de engenharia, integrando as definições de múltiplos modelos de permeabilidade como Corey (COREY, 1954), LET (LOMBEZ; ESCOVEDO; TRINDADE, 2008) e Chierici(CHIERICI, 1984) diretamente na etapa de configuração. Esta organização demonstra que o software não é apenas uma ferramenta de cálculo, mas um ambiente integrado de análise.

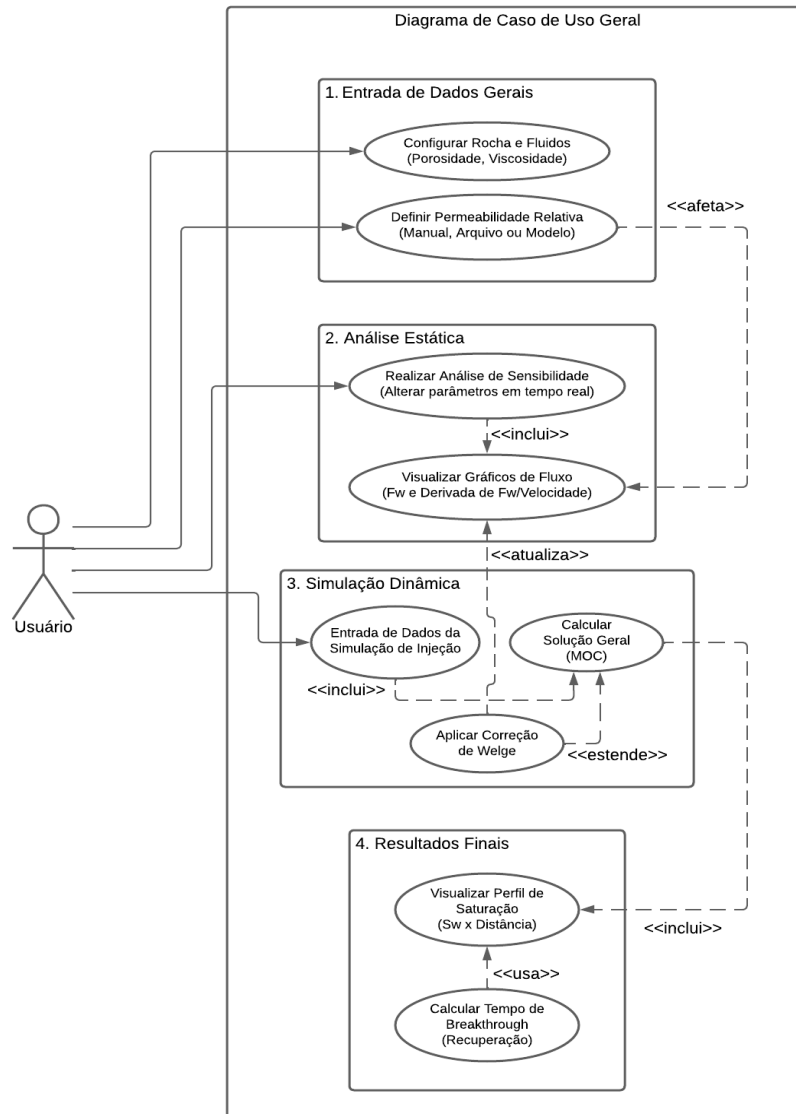


Figura 2.1: Diagrama de caso de uso – Caso de uso geral

2.4.2 Diagrama de caso de uso específico

Para detalhar a complexidade do sistema, a modelagem foi dividida em dois diagramas específicos que cobrem, respectivamente, a entrada de dados (gerenciamento de propriedades) e o processamento matemático (motor de simulação).

Diagrama Específico 1: Gerenciamento de Propriedades e Interatividade

A Figura 2.2 detalha o subsistema de 'Gerenciamento de Propriedades'. Este diagrama ilustra o cumprimento dos requisitos de flexibilidade (RF-02) e extensibilidade (RNF-03). A estrutura evidencia a aplicação do padrão de projeto *Strategy*, onde o usuário seleciona a fonte dos dados de permeabilidade relativa: seja através de modelos analíticos parametrizáveis (como Corey, LET ou Chierici) ou pela importação direta de dados experimentais via arquivos externos.

Adicionalmente, o diagrama destaca o ciclo de 'Análise de Sensibilidade' (RF-06). A modelagem demonstra que a alteração de parâmetros na interface (como viscosidade ou expoentes de molhabilidade) dispara eventos de atualização automática nas curvas de fluxo (f_w), permitindo a visualização instantânea do comportamento dos fluidos sem a necessidade de reconfiguração manual do cenário.

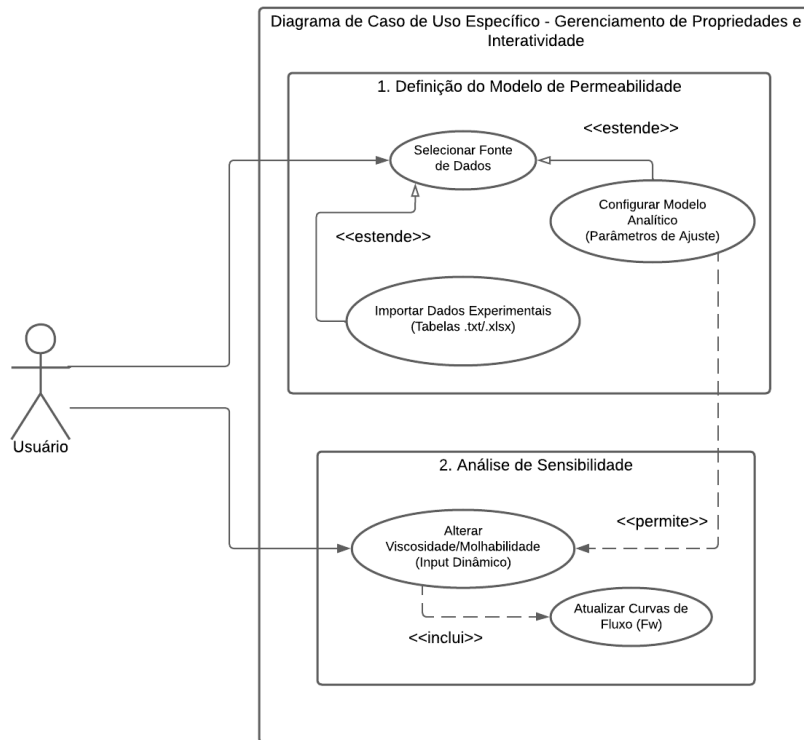


Figura 2.2: Diagrama de caso de uso específico – Gerenciamento de Propriedades e Interatividade.

Diagrama Específico 2: Motor de Simulação de Deslocamento

Complementarmente, a Figura 2.3 apresenta o 'Motor de Simulação', focando no rigor físico do algoritmo de avanço frontal. O fluxo inicia com o cálculo da solução analítica direta via Método das Características (MOC).

O ponto crítico deste sistema é o caso de uso 'Verificar Condição de Entropia'. O software não aplica a construção de Welge indiscriminadamente; ela é modelada como uma extensão (<<estende>>) que é ativada apenas se o perfil de saturação gerado pelo MOC apresentar instabilidade física (multivaloração). Esta abordagem assegura que o simulador trate corretamente tanto cenários de fluxo dispersivo quanto a formação de frentes de choque, culminando no cálculo preciso do tempo de ruptura (*breakthrough*) e do fator de recuperação final.

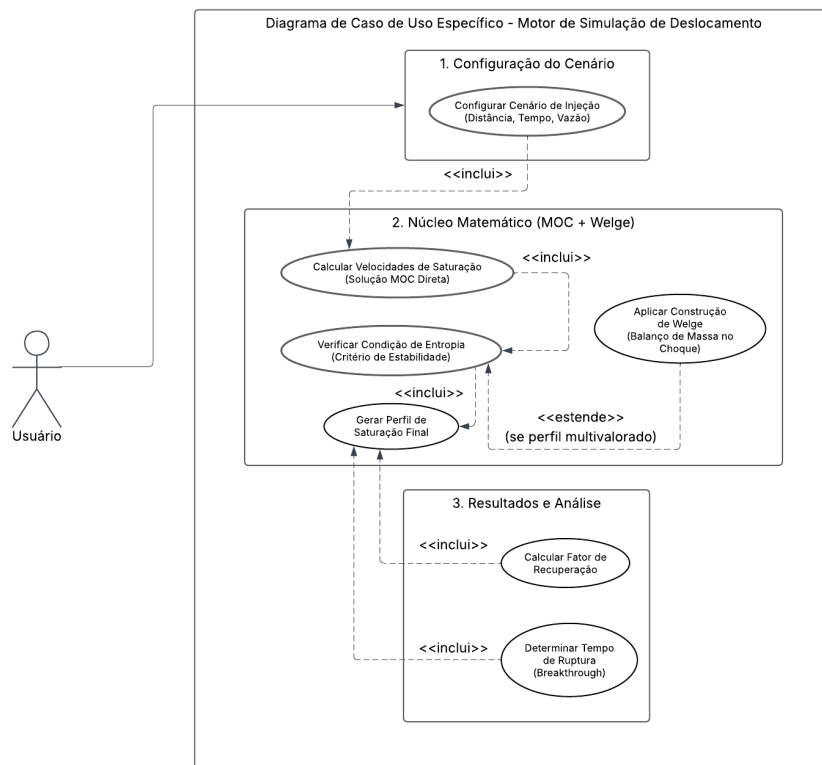


Figura 2.3: Diagrama de caso de uso específico – Motor de Simulação de Deslocamento.

Capítulo 3

Elaboração

Após a etapa de concepção, onde foram definidos o escopo e os requisitos fundamentais do sistema, o projeto avança para a fase de elaboração. Segundo (PRESSMAN; MAXIM, 2016), esta fase é caracterizada pela expansão e refinamento das representações preliminares do software, transformando os requisitos abstratos em um modelo técnico mais detalhado. É o momento em que a ênfase transita do entendimento do problema para a estruturação da solução, focando na arquitetura do sistema e na consistência dos dados.

Neste contexto, o processo de elaboração busca estabelecer uma base arquitetural sólida antes que a construção do código se inicie massivamente. Conforme destaca (SOMMERVILLE, 2011), é essencial que, durante esta análise, as fronteiras do sistema sejam perfeitamente compreendidas e que os componentes lógicos sejam organizados de forma a maximizar a coesão e minimizar o acoplamento.

Desta forma, este capítulo detalha as atividades de análise de domínio e identificação de pacotes. O objetivo é ajustar os requisitos iniciais às restrições técnicas identificadas, eliminando funcionalidades inviáveis e consolidando a estrutura dos subsistemas (como o núcleo matemático e a interface gráfica) para garantir que o simulador final seja robusto e extensível.

3.1 Análise de domínio

A análise de domínio é uma atividade contínua da engenharia de software que não foca apenas em uma aplicação específica, mas sim na identificação, análise e especificação de requisitos comuns a um campo de aplicação inteiro. Segundo (PRESSMAN; MAXIM, 2016), o objetivo é encontrar padrões, conceitos e regras que se aplicam a todos os sistemas dentro desse domínio, permitindo a reutilização de conhecimento e componentes. No contexto deste trabalho, a análise de domínio delimita as fronteiras da Engenharia de Reservatórios que serão computacionalmente modeladas, garantindo que o software respeite as leis físicas e as práticas padrão da indústria petrolífera.

Definição e caracterização do domínio a ser investigado

O domínio de investigação deste trabalho situa-se na interseção entre a Engenharia de Reservatórios e a Computação Científica. O objeto de estudo é a modelagem do escoamento bifásico imiscível (água e óleo) em meios porosos, regido pela teoria clássica do Fluxo Fracionário. Diferentemente de simuladores comerciais focados em modelos tridimensionais complexos de campo (*full-field*), o domínio deste software é delimitado à simulação analítica unidimensional (1D). O foco principal é a caracterização precisa do avanço da frente de saturação e a determinação da eficiência de recuperação secundária, servindo como uma ferramenta de apoio à decisão rápida e ao ensino de engenharia.

Descrição das áreas/disciplinas relacionadas

O desenvolvimento deste simulador exige uma abordagem multidisciplinar, integrando conceitos fundamentais de três áreas distintas:

- Engenharia de Petróleo: Fornece a base física do problema, incluindo a Lei de Darcy, as correlações de permeabilidade relativa (modelos de Corey, LET e Chierici) e a própria teoria de deslocamento de (BUCKLEY; LEVERETT, 1941) .
- Matemática Aplicada: Envolve a resolução de Equações Diferenciais Parciais (EDPs) do tipo hiperbólico através do Método das Características (MOC) e a aplicação de condições de contorno e entropia, como a construção da tangente de (WELGE, 1952).
- Engenharia de Software e Programação: Aplica-se na estruturação da arquitetura do sistema utilizando o paradigma de Orientação a Objetos (BUENO, 2003), na implementação de algoritmos de alta performance em C++ e na construção de interfaces gráficas interativas com o framework Qt.

Descrição de questões associadas a espaço/tempo (espaço físico, local, instalação)

- Espaço (Físico/Simulado): O sistema opera sobre um domínio espacial que representa um meio poroso. Neste projeto, o espaço é simplificado para uma dimensão linear (1D), correspondendo à distância entre um poço injetor e um produtor.
- Tempo (Dinâmica): O domínio envolve processos dinâmicos que evoluem com o tempo. O software deve lidar com a variável temporal não apenas em segundos (tempo de processamento), mas principalmente em "Volumes de Poros Injetados" (PVI) ou dias/anos, que representam a escala de tempo geológica/operacional do processo de recuperação de óleo.

Representação Visual de Sistemas Equivalentes

Para ilustrar a interdependência dos fenômenos físicos modelados, a Figura 3.1 apresenta um esquema clássico da influência da razão de mobilidade (M) no deslocamento. A imagem correlaciona visualmente as três saídas principais do simulador proposto: a curva de fluxo fracionário (linha inferior), o perfil de saturação com a formação da frente de choque (linha intermediária) e a curva de eficiência de recuperação (linha superior). Este sistema equivalente demonstra como a física do escoamento (f_w) dita a forma da frente de avanço e, conseqüentemente, o sucesso da injeção de água.

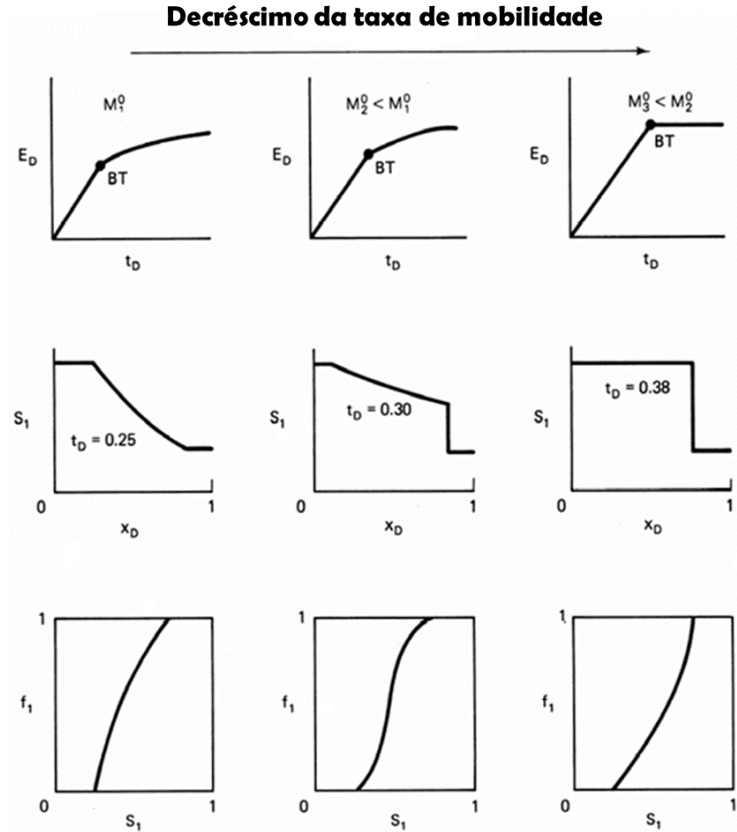


Figura 3.1: Ilustração esquemática do efeito da razão de mobilidade na eficiência de deslocamento, no perfil de saturação e no fluxo fracionário. Fonte: Adaptado de (LAKE et al., 2014).

3.2 Formulação teórica

A construção do núcleo de processamento matemático do software exige a tradução rigorosa dos fenômenos físicos de transporte em algoritmos computáveis. Para que a ferramenta desenvolvida seja capaz de prever o comportamento do reservatório com a precisão necessária para aplicações de engenharia, a modelagem deve fundamentar-se em leis de conservação e equações constitutivas consagradas.

Nesta seção, detalha-se o arcabouço teórico que foi implementado nas classes do simulador. A formulação parte da descrição do movimento de fluidos em meios porosos (Lei de Darcy) e do princípio da conservação de massa, cuja combinação resulta na equação governante do fluxo fracionário. Em seguida, apresenta-se a solução analítica para o avanço da frente de saturação (BUCKLEY; LEVERETT, 1941) e o tratamento matemático para descontinuidades físicas (frentes de choque) através da técnica de (WELGE, 1952), algoritmos essenciais para a geração dos perfis de saturação exibidos pela interface gráfica.

3.2.1 Fundamentação do Escoamento Bifásico e a Lei de Darcy Generalizada

A descrição matemática do escoamento de fluidos em meios porosos fundamenta-se, primariamente, na relação empírica proposta por (DARCY, 1856)¹. No entanto, para a análise de reservatórios de petróleo, onde comumente ocorre a coexistência de fluidos imiscíveis (como água e óleo), faz-se necessária a extensão da Lei de Darcy original para o escoamento multifásico.

Conforme estabelecido por (LAKE et al., 2014), a descrição do fluxo simultâneo de fluidos imiscíveis — neste caso, água e óleo — pressupõe que cada fase escoar através de redes de poros distintas e interconectadas. Assume-se, para esta formulação, um escoamento unidimensional, incompressível e isotérmico, onde as forças inerciais são desprezíveis em comparação às forças viscosas (regime laminar). A interferência mútua entre as fases é quantificada pelo conceito de permeabilidade relativa, que reduz a condutividade efetiva do meio para cada fluido em função de sua saturação local.

Sob estas condições, as velocidades superficiais (velocidades de Darcy) para as fases aquosa (w) e oleosa (o) em um sistema unidimensional inclinado são expressas pelas seguintes equações constitutivas, que consideram os efeitos viscosos, os efeitos gravitacionais e os gradientes de pressão atuantes em cada fase (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006):

- Para fase aquosa:

$$u_w = -\frac{kk_{rw}}{\mu_w} \left(\frac{\partial p_w}{\partial x} + \rho_w g \sin \alpha \right) \quad (3.1)$$

¹O acesso ao conceito ocorreu através de autores modernos como Lake, que referenciam Henry Darcy.

- Para fase oleosa:

$$u_o = -\frac{kk_{ro}}{\mu_o} \left(\frac{\partial p_o}{\partial x} + \rho_o g \sin \alpha \right) \quad (3.2)$$

Onde u_i representa a velocidade de Darcy da fase i (sendo $i = w, o$), definida como a vazão volumétrica por unidade de área transversal (L/t). O termo k denota a permeabilidade absoluta do meio poroso (L^2), uma propriedade intrínseca da matriz rochosa, enquanto k_{ri} refere-se à permeabilidade relativa da fase i (adimensional).

As propriedades físicas dos fluidos são representadas pela viscosidade dinâmica μ_i (M/Lt) e pela massa específica ρ_i (M/L^3). O termo $\frac{\partial p_i}{\partial x}$ corresponde ao gradiente de pressão na direção do escoamento. Por fim, o termo gravitacional é dado por $\rho_i g \sin \alpha$, onde g é a aceleração da gravidade e α é o ângulo de inclinação do reservatório, convencionado como positivo para o fluxo no sentido ascendente (*updip*).

3.2.2 Definições Auxiliares e Relações Constitutivas

Para a resolução do sistema de equações de fluxo, é necessário relacionar as pressões das fases oleosa e aquosa. Define-se a pressão capilar (p_c) como a diferença de pressão existente na interface entre dois fluidos imiscíveis em um meio poroso.

Embora a magnitude e o sinal da pressão capilar dependam da tensão interfacial e do ângulo de contato (molhabilidade) da rocha, para fins de desenvolvimento algébrico desta formulação, adota-se a convenção padrão apresentada por (LAKE et al., 2014):

$$p_c = p_o - p_w \implies p_o = p_w + p_c \quad (3.3)$$

Desta forma, os gradientes de pressão relacionam-se através da derivada espacial:

$$\frac{\partial p_o}{\partial x} = \frac{\partial p_w}{\partial x} + \frac{\partial p_c}{\partial x} \quad (3.4)$$

Adicionalmente, define-se a velocidade total de escoamento (u_t) como a soma algébrica das velocidades superficiais de cada fase. Considerando a premissa de incompressibilidade dos fluidos e da rocha, a velocidade total permanece constante ao longo da direção do fluxo unidimensional:

$$u_t = u_w + u_o \quad (3.5)$$

Por fim, introduz-se o conceito de fluxo fracionário da água (f_w), uma variável adimensional que representa a razão entre a vazão da fase aquosa e a vazão total do sistema:

$$f_w = \frac{u_w}{u_t} \quad (3.6)$$

Estas definições permitem a manipulação das equações de transporte para a eliminação dos gradientes de pressão individuais, consolidando o problema na determinação da saturação.

3.2.3 Desenvolvimento Algébrico e Eliminação dos Gradientes de Pressão

O objetivo desta etapa é combinar as leis de Darcy para as fases fluido com a definição de pressão capilar, eliminando-se os gradientes de pressão individuais $\frac{\partial p_w}{\partial x}$ e $\frac{\partial p_o}{\partial x}$.

Inicialmente, rearranjam-se as equações de Darcy (Eqs. 3.1 e 3.2) para explicitar os gradientes de pressão em função das velocidades e das forças gravitacionais:

$$\begin{aligned}\frac{\partial p_w}{\partial x} &= -\frac{u_w \mu_w}{k k_{rw}} - \rho_w g \sin \alpha \\ \frac{\partial p_o}{\partial x} &= -\frac{u_o \mu_o}{k k_{ro}} - \rho_o g \sin \alpha\end{aligned}$$

Substituindo-se estas expressões na equação diferencial da pressão capilar (3.4), obtém-se:

$$\frac{\partial p_c}{\partial x} = \left(-\frac{u_o \mu_o}{k k_{ro}} - \rho_o g \sin \alpha \right) - \left(-\frac{u_w \mu_w}{k k_{rw}} - \rho_w g \sin \alpha \right)$$

Agrupando-se os termos viscosos e gravitacionais, a expressão torna-se:

$$\frac{\partial p_c}{\partial x} = \left(\frac{u_w \mu_w}{k k_{rw}} - \frac{u_o \mu_o}{k k_{ro}} \right) + (\rho_w - \rho_o) g \sin \alpha$$

Neste ponto, é conveniente definir a diferença de densidade entre as fases, $\Delta \rho$, como a diferença entre a densidade da fase molhante (água) e a fase não-molhante (óleo):

$$\Delta \rho = \rho_w - \rho_o \quad (3.7)$$

Reescrevendo a equação com 3.7 e isolando os termos de velocidade no lado direito:

$$\frac{\partial p_c}{\partial x} - \Delta \rho g \sin \alpha = \frac{u_w \mu_w}{k k_{rw}} - \frac{u_o \mu_o}{k k_{ro}}$$

Para expressar a equação unicamente em termos da velocidade total (u_t) e da fração de fluxo (f_w), utiliza-se a relação de continuidade $u_o = u_t - u_w$:

$$\frac{\partial p_c}{\partial x} - \Delta \rho g \sin \alpha = \frac{u_w \mu_w}{k k_{rw}} - \frac{(u_t - u_w) \mu_o}{k k_{ro}}$$

A fim de simplificar a manipulação algébrica e isolar a velocidade da água (u_w), multiplica-se toda a equação pela mobilidade da fase oleosa, definida pelo termo $\frac{k k_{ro}}{\mu_o}$:

$$\frac{k k_{ro}}{\mu_o} \left(\frac{\partial p_c}{\partial x} - \Delta \rho g \sin \alpha \right) = u_w \frac{\mu_w k_{ro}}{\mu_o k_{rw}} - (u_t - u_w)$$

Expandindo o termo à direita e fatorando u_w :

$$\frac{k k_{ro}}{\mu_o} \left(\frac{\partial p_c}{\partial x} - \Delta \rho g \sin \alpha \right) = u_w \left(1 + \frac{\mu_w k_{ro}}{\mu_o k_{rw}} \right) - u_t$$

Rearranjando para isolar o termo que contém u_w :

$$u_w \left(1 + \frac{k_{ro} \mu_w}{k_{rw} \mu_o} \right) = u_t + \frac{k k_{ro}}{\mu_o} \left(\frac{\partial p_c}{\partial x} - \Delta \rho g \sin \alpha \right)$$

Finalmente, introduzindo a definição de fluxo fracionário ($f_w = u_w/u_t$) e dividindo toda a expressão por u_t , chega-se à forma preliminar da equação generalizada:

$$f_w \left(1 + \frac{k_{ro} \mu_w}{k_{rw} \mu_o} \right) = 1 + \frac{k k_{ro}}{u_t \mu_o} \left(\frac{\partial p_c}{\partial x} - \Delta \rho g \sin \alpha \right)$$

3.2.4 Equação do Fluxo Fracionário Generalizada

A partir da relação obtida na etapa anterior, isola-se explicitamente a fração de fluxo da água (f_w), resultando na formulação matemática generalizada que descreve a competição entre as forças viscosas, capilares e gravitacionais durante o escoamento bifásico em meios porosos:

$$f_w = \frac{1 + \frac{k k_{ro}}{u_t \mu_o} \left(\frac{\partial p_c}{\partial x} - \Delta \rho g \sin \alpha \right)}{1 + \frac{k_{ro} \mu_w}{k_{rw} \mu_o}} \quad (3.8)$$

Esta equação é a base fundamental para o desenvolvimento de modelos de simulação de reservatórios e para a aplicação de métodos analíticos de solução, como a teoria de Buckley-Leverett. A análise de seus termos permite distinguir três regimes de fluxo ou forças motrizes principais (LAKE et al., 2014):

1. Forças Viscosas: Representadas principalmente pelos termos de mobilidade no denominador ($M = \frac{k_{rw} \mu_w}{k_{ro} \mu_o}$). Em altas velocidades de fluxo (u_t), o termo aditivo no numerador tende a zero, e o fluxo é dominado pela razão de viscosidades.
2. Forças Gravitacionais: Representadas pelo termo $\frac{k k_{ro} \Delta \rho g \sin \alpha}{u_t \mu_o}$. Este componente quantifica a segregação de fluidos devido à diferença de densidade ($\Delta \rho$). Em escoamentos com baixa velocidade ou alta permeabilidade, a gravidade pode causar a contra-corrente (*countercurrent flow*) ou a segregação vertical, alterando significativamente a eficiência de varrido.

3. Forças Capilares: Representadas pelo gradiente de pressão capilar $\frac{\partial p_c}{\partial x}$. Embora frequentemente negligenciado em escalas de campo (hipótese de Buckley-Leverett clássica), este termo é crucial para descrever a difusão da frente de saturação e os efeitos de imbibição em escalas locais.

3.2.5 Análise Dimensional e Simplificação do Modelo Matemático

A equação generalizada obtida na etapa anterior descreve o escoamento bifásico considerando todas as forças atuantes. No entanto, para aplicações em escala de reservatório (macroscópica), é comum avaliar a magnitude relativa dessas forças para simplificar o modelo matemático sem perda significativa de precisão.

A influência das forças capilares na frente de avanço é regida pelo Número de Rapoport-Leas (N_{RL}). Conforme estabelecido no trabalho seminal de (RAPOPORT; LEAS, 1953) e discutido extensivamente por (LAKE et al., 2014), existe um valor crítico para o produto entre o comprimento do sistema (L), a velocidade de fluxo (u) e a viscosidade (μ), acima do qual o escoamento torna-se estabilizado e dominado pelas forças viscosas, tornando a dispersão capilar desprezível na escala de análise.

Considerando um sistema linear de comprimento L , este número adimensional é expresso pela razão entre o produto das forças viscosas macroscópicas e as forças capilares microscópicas:

$$N_{RL} = \sqrt{\left(\frac{\phi}{k}\right) \frac{L \cdot u_t \cdot \mu_w}{k_{rw} \sigma \cos \theta}} \quad (3.9)$$

Onde:

- L é o comprimento característico do sistema (ou a distância percorrida pela frente);
- u_t é a velocidade total de Darcy;
- μ_w é a viscosidade da fase deslocante (água);
- σ é a tensão interfacial entre os fluidos (água e óleo);
- k é a permeabilidade absoluta;
- ϕ é a porosidade da rocha;
- k_{rw} é a permeabilidade relativa da água em relação a saturação de água;
- $\cos \theta$ é o cosseno do ângulo θ de inclinação do reservatório.

A análise dimensional demonstra que, para valores elevados de N_{RL} (tipicamente $N_{RL} > 3$ em unidades de campo consistentes), o termo convectivo (produto $Lu_t\mu_w$) domina o comportamento do fluxo. Nessas condições, a zona de

transição capilar torna-se desprezível em relação à escala do reservatório, justificando a eliminação do termo $\frac{\partial p_c}{\partial x}$ na equação de fluxo fracionário.

Matematicamente, quando o critério de Rapoport-Leas é satisfeito ($N_{RL} \gtrsim 3$), o termo do gradiente de pressão capilar ($\frac{\partial p_c}{\partial x}$) pode ser desconsiderado em relação aos termos convectivos e gravitacionais. Sob esta hipótese de escoamento dominado por advecção, a equação do fluxo fracionário simplifica-se para:

$$f_w = \frac{1 - \frac{k k_{ro}}{u_t \mu_o} \Delta \rho g \sin \alpha}{1 + \frac{k_{ro}}{k_{rw}} \frac{\mu_w}{\mu_o}} \quad (3.10)$$

Nesta formulação final, adequada para a aplicação do Método das Características (MOC) em reservatórios inclinados, a fração de fluxo f_w torna-se uma função exclusiva da saturação de água (S_w), dado que as permeabilidades relativas dependem apenas da saturação.

A análise dos termos remanescentes revela a competição entre duas forças principais:

1. Razão de Mobilidade (Termo Viscoso): O denominador reflete a resistência viscosa relativa dos fluidos.
2. Número de Gravidade (N_G): O termo no numerador, $\frac{k k_{ro} \Delta \rho g \sin \alpha}{u_t \mu_o}$, representa a razão entre as forças gravitacionais e as forças viscosas.

A presença do termo gravitacional ($\sin \alpha$) é mantida pois, diferentemente da capilaridade (que atua como um termo difusivo de segunda ordem, "suavizando" a frente), a gravidade atua como um termo aditivo de primeira ordem. Em reservatórios inclinados, ela altera fundamentalmente a forma da curva de fluxo fracionário, podendo gerar fenômenos de contra-corrente ou segregação gravitacional que são capturados pela solução hiperbólica do MOC.

3.2.6 Interpretação Física da Curva de Fluxo Fracionário: Uma Propriedade Constitutiva

A equação generalizada do fluxo fracionário (f_w), deduzida na seção anterior, constitui a relação fundamental que descreve a hidrodinâmica local do escoamento bifásico. No entanto, é imperativo compreender a natureza física desta expressão antes de aplicá-la à modelagem do avanço da frente de saturação.

Conforme discutido por (LAKE et al., 2014), a função $f_w(S_w)$ não descreve, por si só, a evolução temporal do deslocamento. Ela atua, na verdade, como uma propriedade constitutiva estática do sistema trino formado pela:

- Matriz Rochosa (definida por k e curvas de k_r);
- Fase Deslocante (definida por μ_w, ρ_w);
- Fase Deslocada (definida por μ_o, ρ_o).

Analicamente, a equação afirma que a fração de fluxo é uma função de estado, dependente exclusivamente das propriedades instantâneas dos fluidos e da rocha em um ponto específico. (DAKE, 1978) reforça essa interpretação ao tratar o fluxo fracionário como uma medida da eficiência de deslocamento pontual.

Fisicamente, isso implica que, para um Volume Elementar Representativo (REV) do reservatório com uma saturação de água fixa S_w , as forças viscosas e gravitacionais entram em equilíbrio instantâneo para ditar que uma fração exata f_w da vazão total (u_t) será transportada pela água.

Esta característica "estática" impõe uma limitação: embora a equação f_w quantifique a competência de fluxo das fases, ela não possui a variável tempo (t) explícita. Portanto, ela não é capaz de prever a posição dos fluidos no reservatório ou quando a água atingirá o poço produtor. Para transformar essa "fotografia" das forças atuantes em um "filme" do deslocamento de fluidos, torna-se necessário acoplar esta relação constitutiva a uma lei de conservação fundamental.

3.2.7 A Lei de Conservação de Massa e o Acoplamento do Sistema

A transição de uma descrição estática das propriedades de fluxo (f_w) para um modelo dinâmico de previsão de reservatórios exige a aplicação de uma lei de conservação fundamental. Para determinar como a saturação de água evolui no tempo e no espaço, realiza-se um balanço de massa em um volume de controle fixo no meio poroso (DAKE, 1978).

O Princípio da Continuidade

Considere-se um elemento diferencial de volume no reservatório, com área de seção transversal A constante e espessura Δx , conforme ilustrado na Figura 3.2.

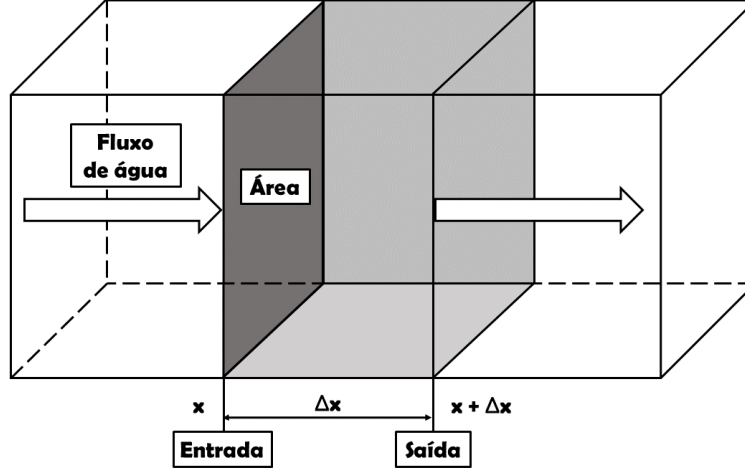


Figura 3.2: Volume Elementar Representativo (REV) para o balanço de massa unidimensional na fase aquosa.

Assume-se a hipótese de imiscibilidade total, onde não há transferência de massa entre as fases (o componente água permanece restrito à fase aquosa). Desta forma, a lei de conservação de massa aplicada à fase água estabelece que o acúmulo de massa no volume é resultante do saldo líquido entre o fluxo de entrada e saída (LAKE et al., 2014). Da forma que:

$$[\text{Taxa de Acúmulo}] = [\text{Taxa de Entrada}] - [\text{Taxa de Saída}]$$

Matematicamente, para um intervalo de tempo Δt , o balanço pode ser escrito em termos de massa específica (ρ_w), velocidade superficial (u_w), porosidade (ϕ) e saturação (S_w):

1. Acúmulo de Massa: A variação da massa de água dentro do volume de controle ocorre devido à mudança na saturação, conforme descrito por (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006):

$$\text{Acúmulo} = A\Delta x\phi[(\rho_w S_w)_{t+\Delta t} - (\rho_w S_w)_t]$$

2. Fluxo Líquido (Entrada - Saída): A massa que entra na face x e sai na face $x + \Delta x$ durante o intervalo Δt é dada por:

$$\text{Fluxo} = A\Delta t[(\rho_w u_w)_x - (\rho_w u_w)_{x+\Delta x}]$$

Igualando os termos e dividindo toda a expressão pelo volume do elemento e pelo intervalo de tempo ($A\Delta x\Delta t$), obtém-se a equação de diferenças finitas:

$$\frac{(\rho_w \phi S_w)_{t+\Delta t} - (\rho_w \phi S_w)_t}{\Delta t} + \frac{(\rho_w u_w)_{x+\Delta x} - (\rho_w u_w)_x}{\Delta x} = 0$$

Tomando-se o limite quando $\Delta t \rightarrow 0$ e $\Delta x \rightarrow 0$, a expressão converge para a equação diferencial parcial da continuidade (LAKE et al., 2014):

$$\frac{\partial(\rho_w \phi S_w)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho_w u_w)}{\partial x} = 0 \quad (3.11)$$

Simplificações Físicas

Para o desenvolvimento da solução analítica clássica, aplicam-se as hipóteses de incompressibilidade dos fluidos e da rocha. Isto implica que:

1. A densidade da água (ρ_w) é constante no tempo e espaço.
2. A porosidade (ϕ) é constante e independente da pressão.

Sob estas condições, os termos constantes podem ser retirados das derivadas e cancelados, simplificando a equação para:

$$\phi \frac{\partial S_w}{\partial t} + \frac{\partial u_w}{\partial x} = 0$$

A Equação de Buckley-Leverett

O passo final consiste em acoplar a equação constitutiva do fluxo fracionário, deduzida na seção anterior, à equação da continuidade. Recordando a definição de fluxo fracionário:

$$u_w = u_t f_w$$

Substituindo u_w na equação de conservação:

$$\phi \frac{\partial S_w}{\partial t} + \frac{\partial(u_t f_w)}{\partial x} = 0$$

Em um escoamento incompressível e unidimensional sem fontes ou sumidouros ao longo do domínio, a velocidade total (u_t) é invariante com a posição ($\frac{\partial u_t}{\partial x} = 0$). Portanto, a equação assume sua forma final, conhecida como a equação fundamental do deslocamento de Buckley-Leverett:

$$\phi \frac{\partial S_w}{\partial t} + u_t \frac{\partial f_w}{\partial x} = 0 \quad (3.12)$$

Esta equação diferencial parcial hiperbólica descreve a dinâmica do transporte de saturação, indicando que a taxa de variação da saturação em um ponto é diretamente proporcional à velocidade de fluxo total e ao gradiente espacial do fluxo fracionário. Também conhecida como Equação de Buckley-Leverett, descreve o transporte convectivo da saturação através do meio poroso (BUCKLEY; LEVERETT, 1941).

3.2.8 Análise Dimensional e a Equação de Buckley-Leve-rett

Para que a solução matemática do problema de deslocamento tenha aplicabilidade universal — permitindo a extrapolação de resultados laboratoriais (escala de core) para reservatórios reais (escala de campo) —, é prática padrão na engenharia de reservatórios realizar a adimensionalização das variáveis independentes (LAKE et al., 2014).

O procedimento consiste em normalizar as coordenadas de tempo e espaço, eliminando a dependência explícita das dimensões físicas do sistema (L) e das propriedades volumétricas (ϕ), conforme detalhado a seguir.

Definição das Variáveis Adimensionais

Define-se a distância adimensional (x_D) como a fração do comprimento total do sistema linear (L) percorrida pelo fluido:

$$x_D = \frac{x}{L}$$

Desta relação, obtém-se o operador diferencial para o espaço: $\partial x = L \partial x_D$.

Analogamente, define-se o tempo adimensional (t_D) em termos de Volumes de Poros Injetados (PVI). Esta variável representa a razão entre o volume acumulado de fluido injetado e o volume poroso total do sistema (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006). Para uma vazão de injeção constante, a expressão é dada por:

$$t_D = \frac{u_t t}{\phi L}$$

Diferenciando-se em relação ao tempo real, obtém-se o operador diferencial temporal: $\partial t = \frac{\phi L}{u_t} \partial t_D$.

A Equação Adimensional

Substituindo-se os operadores diferenciais na equação da conservação de massa (derivada na Subseção 3.2.7):

$$\phi \frac{\partial S_w}{\left(\frac{\phi L}{u_t} \partial t_D\right)} + u_t \frac{\partial f_w}{(L \partial x_D)} = 0$$

Simplificando os termos algébricos, observa-se o cancelamento das variáveis dimensionais ϕ , L e u_t :

$$\frac{u_t}{L} \frac{\partial S_w}{\partial t_D} + \frac{u_t}{L} \frac{\partial f_w}{\partial x_D} = 0 \implies \frac{\partial S_w}{\partial t_D} + \frac{\partial f_w}{\partial x_D} = 0$$

Como a fração de fluxo f_w é uma função exclusiva da saturação (S_w), conforme estabelecido pela equação constitutiva, aplica-se a regra da cadeia para expandir o termo espacial:

$$\frac{\partial f_w}{\partial x_D} = \frac{df_w}{dS_w} \frac{\partial S_w}{\partial x_D}$$

Substituindo este resultado na equação de transporte, chega-se à forma final da Equação de Buckley-Leverett:

$$\frac{\partial S_w}{\partial t_D} + \frac{df_w}{dS_w} \frac{\partial S_w}{\partial x_D} = 0 \quad (3.13)$$

Esta Equação Diferencial Parcial (EDP) quase-linear e hiperbólica relaciona a taxa de variação da saturação no tempo adimensional com o gradiente de saturação no espaço adimensional. O termo $\frac{df_w}{dS_w}$, correspondente à derivada da curva de fluxo fracionário em relação à saturação, emerge como o fator fundamental que governa a velocidade de propagação das saturações no meio poroso (BUCKLEY; LEVERETT, 1941).

3.2.9 Solução Analítica pelo Método das Características (MOC)

A equação de Buckley-Leverett, deduzida na forma adimensional na seção anterior, classifica-se matematicamente como uma Equação Diferencial Parcial (EDP) hiperbólica quase-linear de primeira ordem. Embora existam métodos numéricos (como Diferenças Finitas ou Volumes Finitos) capazes de resolver esta equação, a solução analítica via Método das Características (MOC) é frequentemente preferida para análises teóricas fundamentais. A resolução desta equação requer uma abordagem que preserve a integridade física das frentes de onda, evitando a dispersão numérica comum em métodos de diferenças finitas (LAKE et al., 2014).

Justificativa da Escolha do Método

A seleção do MOC fundamenta-se na sua capacidade de descrever o fenômeno de deslocamento com clareza física superior. Métodos numéricos tradicionais tendem a introduzir erros de truncamento que se manifestam como uma "dispersão numérica" artificial, suavizando artificialmente frentes de choque que deveriam ser abruptas (LAKE et al., 2014).

Em contraste, o Método das Características preserva a natureza hiperbólica do problema, tratando o escoamento como a propagação de ondas de saturação contínuas e descontínuas. Como ressalta (BEDRIKOVETSKY, 1993), esta abordagem permite visualizar explicitamente a competição entre as forças viscosas e gravitacionais através da velocidade das ondas, revelando a "física do escoamento" sem o mascaramento difusivo inerente às discretizações de malha fixa.

Desenvolvimento Matemático

O princípio central do MOC consiste em transformar a EDP original em um sistema de Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs) válidas ao longo de

trajetórias específicas no plano espaço-tempo (x_D, t_D) , denominadas curvas características.

Considera-se que a saturação S_w é uma função contínua e diferenciável da posição e do tempo: $S_w = S_w(x_D, t_D)$. A diferencial total da saturação é dada por:

$$dS_w = \frac{\partial S_w}{\partial t_D} dt_D + \frac{\partial S_w}{\partial x_D} dx_D$$

O método busca identificar trajetórias no reservatório ao longo das quais a saturação de água permanece constante ($dS_w = 0$). Para uma saturação constante, a equação diferencial total rearranja-se para definir a inclinação destas trajetórias:

$$\left(\frac{dx_D}{dt_D} \right)_{S_w} = - \frac{\partial S_w / \partial t_D}{\partial S_w / \partial x_D}$$

Retomando a Equação de Buckley-Leverett (3.13):

$$\frac{\partial S_w}{\partial t_D} = - \frac{df_w}{dS_w} \frac{\partial S_w}{\partial x_D}$$

Substituindo esta relação na expressão da inclinação da trajetória, obtém-se a solução fundamental do MOC (BEDRIKOVETSKY, 1993):

$$\left(\frac{dx_D}{dt_D} \right)_{S_w} = \frac{df_w}{dS_w}$$

Interpretação Física

A equação acima demonstra que cada valor de saturação S_w propaga-se com uma velocidade constante e própria, igual à derivada da função de fluxo fracionário $f'_w(S_w)$. Integrando para uma injeção contínua ($t_D = 0, x_D = 0$), a posição da frente é:

$$x_D = t_D \cdot f'_w(S_w)$$

Este resultado analítico expõe a natureza não-linear do problema: como a função $f_w(S_w)$ não é linear (devido à gravidade e viscosidade), saturações diferentes viajam a velocidades diferentes. Isso leva inevitavelmente à sobreposição matemática de ondas ("quebra da onda"), exigindo a imposição de uma descontinuidade física (choque) para garantir a unicidade da solução, tema que será tratado na próxima seção sob a ótica da condição de entropia.

3.2.10 Condição de Entropia e Soluções Descontínuas

A aplicação direta do Método das Características à equação de Buckley-Leverett revela uma limitação fundamental quando a função de fluxo fracionário

(f_w) não é convexa, como é o caso típico no deslocamento de óleo por água (formato em "S").

Conforme a solução analítica derivada ($x_D = t_D f'_w$), a velocidade de propagação de uma saturação é proporcional à derivada da curva de fluxo. Em regiões onde a derivada f'_w é crescente com a saturação, saturações mais altas viajam mais rapidamente do que saturações mais baixas situadas à sua frente. Matematicamente, isso leva à interseção das curvas características no plano espaço-tempo, resultando em um perfil de saturação "multivalorado" (BEDRI-KOVETSKY, 1993).

O Colapso da Solução Clássica

Fisicamente, a existência de múltiplos valores de saturação no mesmo ponto do espaço (x_D) é impossível. Este fenômeno, análogo à quebra de uma onda mecânica, sinaliza o colapso da solução clássica (contínua) da Equação Diferencial Parcial.

Para resolver este impasse físico, recorre-se à teoria das leis de conservação hiperbólicas, conforme estudado em Métodos da Física-Matemática. É necessário abandonar a exigência de continuidade e buscar uma solução fraca (integral) que admita descontinuidades. No contexto do deslocamento de fluidos, essa descontinuidade manifesta-se como uma Frente de Choque.

A Condição de Entropia

A introdução de descontinuidades matemáticas permite infinitas soluções fracas possíveis para a EDP. Para selecionar a única solução fisicamente admissível, aplica-se a Condição de Entropia (ou Condição de Oleinik).

Esta condição estabelece que uma descontinuidade (choque) só é estável se as características "entrarem" no choque e não "saírem" dele. Em termos de engenharia de reservatórios, isso significa que a velocidade da frente de choque (v_σ) deve ser intermediária entre a velocidade da saturação imediatamente atrás do choque (v_L) e a velocidade da saturação imediatamente à frente dele (v_R):

$$v_L \geq v_\sigma \geq v_R$$

Ou:

$$f'_w(S_L) \geq \frac{f_w(S_L) - f_w(S_R)}{S_L - S_R} \geq f'_w(S_R)$$

Onda de Choque e Onda de Rarefação

A aplicação deste critério resulta na decomposição do perfil de saturação em duas estruturas distintas, fundamentais na análise física do problema:

1. Onda de Choque: Uma frente abrupta onde a saturação salta instantaneamente de um valor inicial (geralmente S_{wi}) para um valor de frente (S_{wf}).

Ela ocorre na região onde as velocidades das características diminuem na direção do fluxo, violando a unicidade da solução contínua.

2. Onda de Rarefação: Uma zona de variação suave da saturação, que ocorre atrás da frente de choque (entre S_{wf} e $1 - S_{or}$). Nesta região, as características divergem ("se espalham") sem se cruzar, permitindo que a solução contínua do MOC permaneça válida.

A determinação exata da saturação onde ocorre a transição entre a rarefação e o choque (S_{wf}) é obtida através da relação de balanço de massa através da descontinuidade (Condição de Rankine-Hugoniot), geometricamente resolvida pela Construção de Welge.

3.2.11 Solução da Frente de Choque: A Construção de Welge

A imposição da condição de entropia exige que a solução física para o deslocamento contenha uma descontinuidade abrupta de saturação (choque) na região onde a velocidade das ondas é multivalorada. Para determinar a magnitude e a posição deste choque, utiliza-se a técnica analítica desenvolvida por (WELGE, 1952).

A Condição de Rankine-Hugoniot

Em problemas de leis de conservação hiperbólicas, a velocidade de propagação de uma descontinuidade (v_σ) deve respeitar o balanço de massa integral através da interface do choque. Esta relação, conhecida na física-matemática como Condição de Rankine-Hugoniot, iguala a velocidade do choque à razão entre a variação de fluxo e a variação de saturação através da descontinuidade:

$$v_\sigma = \left(\frac{\Delta x_D}{\Delta t_D} \right)_{choque} = \frac{f_w(S_{wf}) - f_w(S_{wi})}{S_{wf} - S_{wi}}$$

Onde:

- S_{wf} : Saturação de água na frente de choque (o valor que buscamos determinar).
- S_{wi} : Saturação de água inicial do reservatório (estado à frente do choque).
- $f_w(S_{wf})$ e $f_w(S_{wi})$: Fluxos fracionários correspondentes.

O Princípio da Tangência

Para que a solução seja contínua e fisicamente consistente, a velocidade da frente de choque deve ser exatamente igual à velocidade da onda de saturação imediatamente atrás dela (o último ponto da zona de rarefação). Matematicamente, isso implica igualar a velocidade do choque (Rankine-Hugoniot) à velocidade característica (derivada da função f_w) no ponto S_{wf} :

$$\frac{f_w(S_{wf}) - f_w(S_{wi})}{S_{wf} - S_{wi}} = \left(\frac{df_w}{dS_w} \right)_{S_{wf}}$$

Geometricamente, esta igualdade descreve uma reta que parte do ponto inicial $(S_{wi}, f_w(S_{wi}))$ e tangencia a curva de fluxo fracionário exatamente no ponto $(S_{wf}, f_w(S_{wf}))$.

Esta construção gráfica, denominada Tangente de Welge, permite determinar univocamente a saturação da frente de choque (S_{wf}) mesmo em cenários complexos com efeitos gravitacionais, onde a curva f_w pode apresentar pontos de inflexão.

Determinação da Saturação Média ($\bar{S}_w$)

Além de localizar a frente de avanço, o método de Welge fornece uma maneira direta de calcular a saturação média de água em todo o reservatório atrás da frente, uma variável fundamental para o cálculo da recuperação de óleo acumulada (N_p).

Integrando o perfil de saturação desde a entrada ($x_D = 0$) até a frente de choque (x_{Df}), (WELGE, 1952) demonstrou que a saturação média ($\bar{S}_w$) na zona varrida é dada pela interceptação da reta tangente com a linha de topo do gráfico ($f_w = 1$):

$$\bar{S}_w = S_{wf} + \frac{1 - f_w(S_{wf})}{f'_w(S_{wf})}$$

Esta relação simplifica drasticamente o cálculo da recuperação de óleo, eliminando a necessidade de integração numérica do perfil de saturação a cada passo de tempo. Basta estender a reta tangente até o eixo $f_w = 1$ e ler o valor correspondente no eixo das abcissas.

3.2.12 Cálculo dos Indicadores de Recuperação e Eficiência de Deslocamento

A obtenção da solução analítica para o perfil de saturação e a determinação da frente de choque não constituem um fim em si mesmas, mas sim a base fundamental para a previsão de desempenho do reservatório. O objetivo final da modelagem matemática desenvolvida nas seções anteriores é quantificar volume de óleo recuperável e a evolução temporal da produção.

Uma vez determinado o perfil de saturação $S_w(x_D, t_D)$ e a saturação média $\bar{S}_w$ (via método de Welge), é possível calcular os principais indicadores de engenharia:

Eficiência de Deslocamento (E_D)

A área sob o perfil de saturação representa fisicamente o volume de água que entrou no sistema e, conseqüentemente, devido à incompressibilidade, o volume de óleo que foi deslocado. A eficiência de deslocamento microscópico é definida

como a fração do óleo móvel que foi efetivamente recuperada num dado instante (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006):

$$E_D = \frac{\bar{S}_w - S_{wi}}{1 - S_{wi}}$$

Onde $\bar{S}_w$ é a saturação média de água na zona varrida. Este indicador varia monotonicamente com o tempo, atingindo seu valor máximo teórico apenas quando todo o reservatório atinge a saturação residual de óleo (S_{or}).

Tempo de Ruptura (*Breakthrough*)

Um dos parâmetros mais críticos fornecidos pela solução analítica é o tempo de ruptura (t_{bt}), que marca o instante exato em que a frente de choque alcança o poço produtor ($x_D = 1$). Utilizando a equação da velocidade da frente derivada pelo MOC, o tempo adimensional de ruptura é calculado pelo inverso da derivada do fluxo fracionário na saturação de choque:

$$t_{bt} = \frac{1}{f'_w(S_{wf})}$$

Antes deste instante ($t_D < t_{bt}$), apenas óleo é produzido no poço de saída, e a recuperação acumulada é linearmente igual ao volume injetado ($N_p = t_D$). Após a ruptura ($t_D > t_{bt}$), a água começa a ser coproduzida, e a razão de água no fluxo (BSW) aumenta progressivamente, reduzindo a eficiência econômica do projeto (LAKE et al., 2014).

Recuperação de Óleo Acumulada (N_p)

Por fim, a integração desses conceitos permite prever a curva de produção acumulada de óleo (N_p) em função do tempo ou do volume injetado. Em unidades de volumes porosos (PVI), a recuperação é dada diretamente pela variação da saturação média no reservatório:

$$N_{p(PVI)} = \bar{S}_w - S_{wi}$$

Portanto, todo o esforço matemático de deduzir f_w , aplicar a conservação de massa e resolver via Welge culmina nesta capacidade preditiva: estimar quanto óleo será produzido e em que momento a água invadirá os poços produtores, permitindo a análise técnica e econômica de diferentes cenários de injeção e molhabilidade.

3.3 Identificação de pacotes – assuntos

A identificação de pacotes constitui a etapa fundamental do projeto arquitetural, onde o sistema é decomposto em subsistemas coesos e fracamente acoplados. Segundo (PRESSMAN; MAXIM, 2016), a arquitetura de software não

trata apenas da estrutura operacional dos componentes, mas estabelece a organização hierárquica que permite o desenvolvimento paralelo, a manutenibilidade e o reuso de código.

Neste trabalho, a arquitetura foi estruturada seguindo o padrão arquitetural em camadas, isolando a lógica de apresentação (interface) das regras de negócio (núcleo matemático). Conforme recomenda (SOMMERVILLE, 2011), essa modularização é essencial em softwares de engenharia para garantir que alterações nos modelos físicos (como a adição de novas correlações de permeabilidade) não impactem a estabilidade da interface gráfica ou dos módulos de persistência de dados.

- Pacote de Interface (**View**): Responsável exclusivamente pela camada de apresentação. Contém as classes que definem as janelas (**MainWindow**), diálogos e formulários construídos com o *framework* Qt. Sua função é capturar os eventos do usuário (cliques, entradas de dados) e repassá-los ao Controlador, sem realizar processamento matemático direto, garantindo uma interface leve e responsiva.
- Pacote de Controle (**Controller**): Atua como o intermediário entre a Interface e o Domínio, implementando a lógica de aplicação. Este pacote recebe as requisições da interface (ex: "Calcular Fluxo Fracionário"), orquestra a validação dos dados, invoca os métodos numéricos do núcleo e devolve os resultados formatados para a visualização. Ele assegura o desacoplamento do sistema.
- Pacote de Domínio (**Model**): Constitui o núcleo científico do simulador. Encapsula as classes que representam as entidades físicas da Engenharia de Reservatórios (Fluido, Rocha, Reservatório) e os algoritmos de solução (**BuckleyLeverettSolver**). É aqui que residem as leis de conservação e as equações constitutivas, mantendo-se totalmente independente de bibliotecas gráficas.
- Pacote de Modelos de Permeabilidade (**Strategies**): Implementa o padrão de projeto *Strategy* para flexibilizar o cálculo das propriedades da rocha. Contém a interface comum e as classes concretas para os modelos analíticos (Corey, LET, Chierici) e para a interpolação de dados tabulares. Este isolamento permite que novos modelos de permeabilidade sejam adicionados futuramente sem alterar o código do Domínio.
- Pacote de Gerenciamento de Dados (IO): Responsável pela persistência e recuperação de informações. Agrupa as classes especializadas na leitura e interpretação (*parsing*) de arquivos externos (.txt, .xlsx), tratando exceções de formatação e convertendo dados brutos em objetos do domínio, protegendo o núcleo de erros de entrada/saída.
- Pacote de Visualização (**Plotting**): Especializado na renderização científica dos resultados. Integra a biblioteca **QCustomPlot** para gerar os gráficos cartesianos ($f_w \times S_w$, Perfis de Saturação). Este pacote encapsula as

configurações estéticas (eixos, legendas, *grids*) e de interatividade gráfica, fornecendo "*widgets*" prontos para serem exibidos pela Interface.

3.4 Diagrama de pacotes – assuntos

A representação visual da arquitetura do sistema é consolidada no Diagrama de Pacotes, apresentado na Figura 3.3. Este artefato oferece uma visão de alto nível sobre a organização modular do software, ilustrando como as fronteiras arquiteturais foram estabelecidas para promover a separação de interesses.

Segundo (PRESSMAN; MAXIM, 2016), a modelagem de pacotes é essencial para comunicar a estrutura estática do sistema, evidenciando as dependências entre os subsistemas. No diagrama proposto, observa-se a centralidade do pacote de Controle, que atua como o orquestrador do sistema, isolando a Interface (camada de apresentação) das complexidades do Domínio (camada de negócio) e dos detalhes técnicos de Visualização e Gerenciamento de Dados.

Esta estrutura hierárquica reflete o princípio da alta coesão e baixo acoplamento preconizado por (SOMMERVILLE, 2011), assegurando que mudanças nos algoritmos matemáticos (Domínio) ou nos modelos de permeabilidade (Estratégias) não propaguem efeitos colaterais para a interface gráfica, garantindo a manutenibilidade e a robustez do simulador a longo prazo.

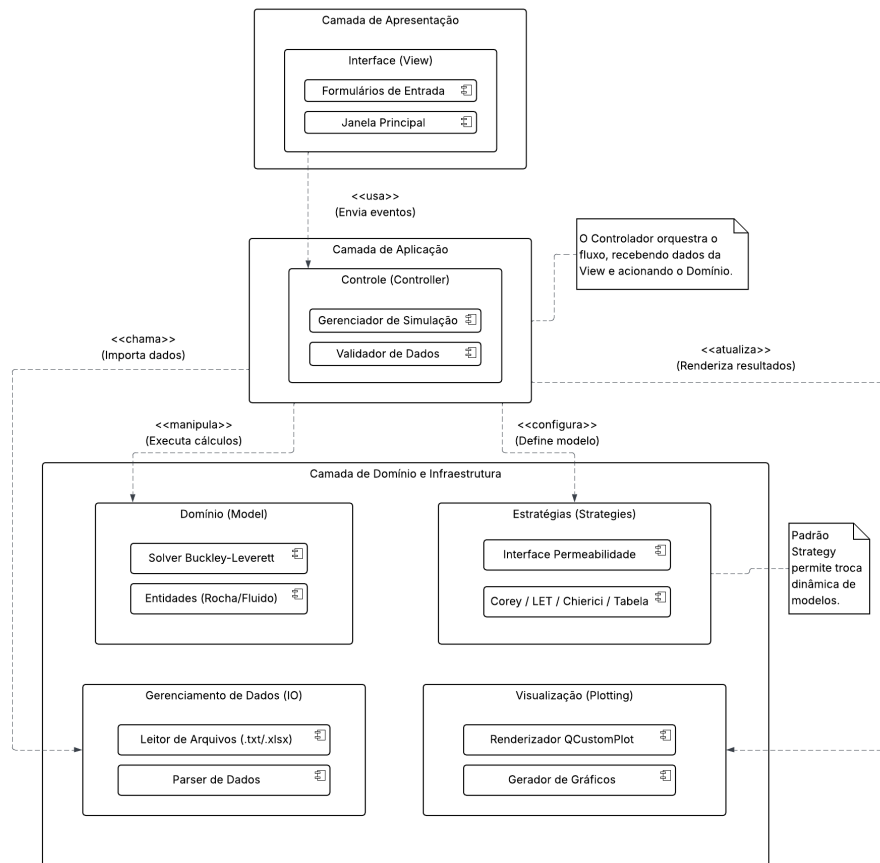


Figura 3.3: Diagrama de Pacotes - Arquitetura modular do simulador evidenciando o padrão de camadas e o desacoplamento pelo Controlador.

Capítulo 4

AOO – Análise Orientada a Objeto

A Análise Orientada a Objetos (AOO) constitui uma etapa fundamental no desenvolvimento de software científico, pois permite transpor os modelos matemáticos e físicos definidos na fundamentação teórica para uma estrutura computacional lógica e coesa. Segundo (BUENO, 2003), a abordagem orientada a objetos facilita a modelagem de sistemas complexos ao decompor o problema em entidades autônomas (objetos) que possuem atributos (dados) e métodos (comportamentos), espelhando as entidades do mundo real, como reservatórios, fluidos e malhas de simulação.

O foco desta etapa é identificar o que o sistema deve fazer e quais elementos o compõem, independentemente de como eles serão implementados em código. Neste capítulo, apresenta-se a arquitetura do simulador educacional, detalhando como as equações de Buckley-Leverett e as correlações de permeabilidade foram encapsuladas em classes e como esses objetos interagem para resolver o problema de fluxo fracionário. A modelagem resultante busca garantir um sistema modular, reutilizável e de fácil manutenção, alinhado às boas práticas da Engenharia de Software (SOMMERVILLE, 2011).

4.1 Diagramas de classes

O desenvolvimento do simulador foi fundamentado nos paradigmas da Programação Orientada a Objetos (POO), uma abordagem que permite modelar o software através de entidades que interagem entre si, garantindo modularidade, reutilização de código e facilidade de manutenção (BUENO, 2003; SOMMERVILLE, 2011).

Para a representação da estrutura estática do sistema, utilizou-se a notação UML (*Unified Modeling Language*), resultando no Diagrama de Classes apresentado na Figura 4.1. A arquitetura segue uma separação de responsabilidades onde a interface gráfica (**View**) é desacoplada da lógica matemática.

Um aspecto central da implementação é a aplicação do Padrão de Projeto Strategy ([GAMMA et al., 1994](#)) para o cálculo das permeabilidades relativas. Essa escolha arquitetural permite que o modelo matemático de permeabilidade (Corey, LET ou Chierici) seja alterado em tempo de execução através de polimorfismo, sem a necessidade de modificar o código fonte do simulador ou do solver numérico.

4.1.1 Dicionário de classes

Esta seção detalha as responsabilidades e os principais atributos das classes que compõem o sistema (BOOCH et al., 2007):

A. Interface e Controle (MainWindow e CSimulador)

MainWindow: Classe responsável pela camada de apresentação (GUI). Gerencia a captura de eventos gerados pelo usuário (como `on_btnSolucao_clicked`) e a visualização dos gráficos. Possui um ponteiro para o controlador principal (`ptrSimulador`), para o qual delega as requisições de cálculo.

CSimulador: Atua como o gerenciador central do sistema. Suas responsabilidades incluem:

- Armazenar os dados de entrada do reservatório (comprimento, área, porosidade) e propriedades dos fluidos (viscosidades, tensão interfacial).
- Gerenciar a estratégia de permeabilidade ativa através do ponteiro polimórfico `modeloPermeabilidade`.
- Instanciar e configurar os objetos matemáticos antes da execução da simulação.

B. Núcleo Numérico (CSolver, CCalculadora e CWelge)CSolver:

Implementa a lógica do Método das Características (MOC). É responsável por controlar o passo de tempo (`passoTempo`) e orquestrar a evolução da saturação ao longo da malha.

CCalculadoraFluxoFracionario: Classe auxiliar focada em cálculos pontuais. Mantém um ponteiro `ptrCurvas` para acessar as permeabilidades relativas e utiliza as viscosidades (`mi_w`, `mi_o`) para calcular o fluxo fracionário (f_w) e sua derivada (velocidade da onda) para qualquer saturação fornecida.

CWelge: Responsável pela aplicação do método da tangente de Welge. É acionada pelo solver quando há necessidade de determinar a saturação da frente de choque (`swFrente`) e a saturação média (`swMedia`) para garantir o balanço de massa na frente de avanço.

C. Estrutura de Dados Lagrangiana (CMalha e CCelula)

CMalha: Representa o domínio do reservatório de forma dinâmica. Armazena um vetor de células (`celulas`) e controla o tempo atual da simulação. Diferente de malhas eulerianas fixas, esta classe gerencia pontos que se movem no espaço.

CCelula: Unidade fundamental da simulação lagrangiana. Cada objeto representa um ponto de saturação constante que se desloca pelo reservatório. Seus principais atributos são:

- **saturacao:** O valor de saturação de água (S_w) transportado pela célula.
- **posicao:** A localização espacial atual (x) da célula.
- **derivadaFluxo:** Armazena a velocidade de avanço da célula, calculada com base na derivada do fluxo fracionário.

D. Modelagem de Permeabilidade (Estratégias)

ICurvasPermeabilidade: Interface abstrata que define o contrato para os modelos de permeabilidade. Declara métodos virtuais puros como **calcularKrw** e **calcularKro**, além do destrutor virtual, obrigando as classes derivadas a implementarem a física específica de cada correlação.

CCurvasCorey: Implementação do modelo de Corey, utilizando os expoentes **no** e **nw** para definir a curvatura das permeabilidades.

CCurvasLET: Implementa a correlação LET, caracterizada por três parâmetros empíricos para cada fase: L (forma), E (elevação) e T (translação). No código, estes são representados pelos atributos **l_w**, **e_w**, **t_w** (para água) e seus correspondentes para óleo.

CCurvasChierici: Implementa o modelo exponencial de Chierici, utilizando os parâmetros **A_w** e **B_w** para a fase aquosa e **A_o**, **B_o** para a fase óleo.

CCurvasTabelada: Permite o uso de dados experimentais arbitrários, armazenados em vetores (**swDados**, **krwDados**, **kroDados**), utilizando interpolação para os cálculos.

E. Saída de Dados (CRelatorio)

CRelatorio: Classe responsável por compilar os resultados da simulação e exportá-los em formato PDF. Ela formata os dados de eficiência de varrido, fator de recuperação e análise de Welge em um texto técnico para fins didáticos.

4.2 Diagrama de sequência – eventos e mensagens

A modelagem estática, apresentada anteriormente no Diagrama de Classes, define a estrutura e a hierarquia dos componentes do sistema, mas é insuficiente para descrever o comportamento do software durante sua execução. Para capturar a dinâmica do sistema e a lógica temporal das operações, utilizam-se os Diagramas de Sequência.

Conforme (BOOCH et al., 2007), esses diagramas enfatizam a ordem temporal das mensagens trocadas entre os objetos, detalhando como o fluxo de controle passa de um componente para outro para realizar uma tarefa específica. No contexto deste simulador, os diagramas de sequência são essenciais

para demonstrar como os eventos da interface gráfica (cliques do usuário) são convertidos em chamadas de métodos no núcleo numérico, evidenciando a orquestração entre o controlador (**CSimulador**), o solver (**CSolver**) e as entidades matemáticas durante o avanço do tempo e a correção da frente de choque.

4.2.1 Diagrama de sequência geral

Enquanto o Diagrama de Classes descreve a estrutura estática do sistema, os Diagramas de Sequência são utilizados para modelar o comportamento dinâmico e a troca de mensagens entre os objetos ao longo do tempo ([BOOCH et al., 2007](#)).

A Figura 4.2 apresenta o Diagrama de Sequência Geral, que ilustra o fluxo macroscópico de execução quando o usuário solicita a solução do problema de Buckley-Leverett.

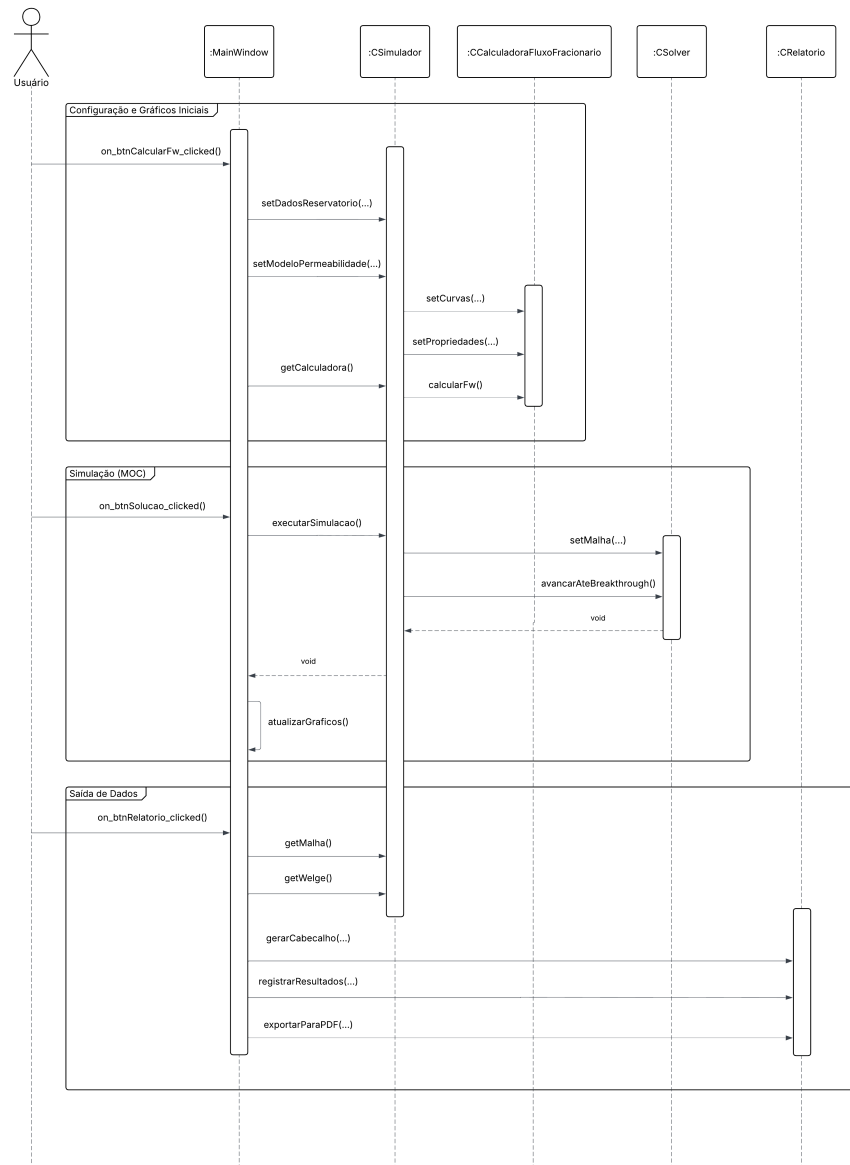


Figura 4.2: Diagrama de sequência geral.

O processo inicia-se na camada de interface (**MainWindow**), que captura os parâmetros inseridos pelo usuário e configura o objeto controlador (**CSimulador**). Nota-se que a interface não se comunica diretamente com o núcleo numérico; ela delega a tarefa ao **CSimulador**, respeitando o princípio de desacoplamento.

O **CSimulador**, por sua vez, atua como um orquestrador: ele prepara a malha

e aciona o `CSolver`. O método `avancarAteBreakthrough()` encapsula todo o processo iterativo do Método das Características. Somente após o retorno deste método — indicando que a frente de saturação atingiu o poço produtor ou o tempo final — o controle retorna à interface para a renderização dos gráficos.

4.2.2 Diagrama de sequência específico

Cenário 1: O Passo de Tempo do MOC

O Diagrama de Sequência detalhado na Figura 4.3 ilustra a implementação computacional de um passo de tempo discreto (Δt) utilizando a abordagem Lagrangiana do Método das Características.

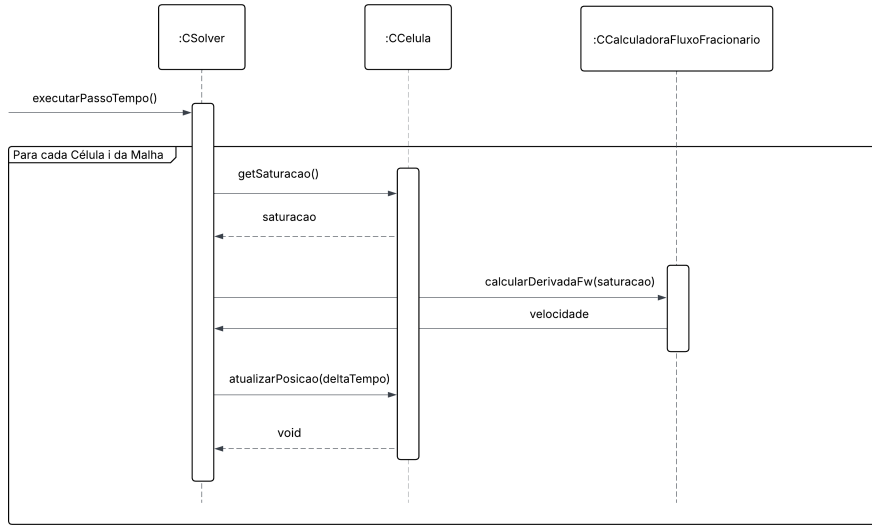


Figura 4.3: Diagrama de Sequência: Execução de um passo de tempo.

O processo é iniciado pelo método `executarPassoTempo()` da classe `CSolver`. Para cada célula ativa na malha (`CCelula`), o algoritmo realiza as seguintes operações sequenciais:

1. Consulta de Estado: O solver recupera a saturação atual da célula através do método `getSaturacao()`.
2. Cálculo da Velocidade de Onda: Com o valor da saturação, o solver aciona a `CCalculadoraFluxoFracionario` para computar a derivada da curva de fluxo fracionário (f'_w) no ponto específico, através do método `calcularDerivadaFw()`.
3. Atualização Posicional: De posse da velocidade da onda característica, o solver ordena que a célula atualize sua posição espacial ($x_{new} = x_{old} + v \cdot$

Δt) invocando o método `atualizarPosicao()`.

4. Esta estrutura garante que a lógica física (cálculo de derivada) permaneça isolada na calculadora, enquanto a célula mantém a responsabilidade sobre seus próprios dados de posição, respeitando o princípio de responsabilidade única.

Cenário 2: A Verificação de Welge

Em problemas de injeção de água, a formação de uma frente de choque abrupta exige um tratamento matemático especial para garantir o balanço de massa. A Figura 4.4 detalha como o sistema delega essa responsabilidade à classe `CWelge`.

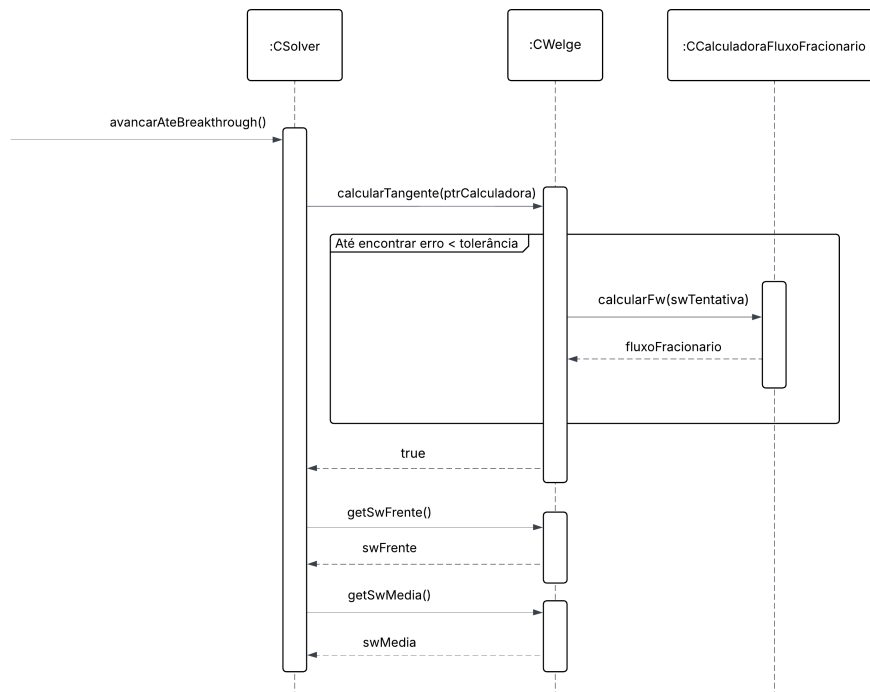


Figura 4.4: Diagrama de Sequência: Cálculo da Tangente de Welge.

O processo de verificação é iniciado pelo `CSolver` durante a execução da simulação. Ao invocar o método `calcularTangente()`, o solver fornece à classe `CWelge` um ponteiro para a `CCalculadoraFluxoFracionario`. Isso exemplifica uma associação temporária, onde o objeto especialista recebe as ferramentas necessárias apenas para realizar sua tarefa.

Dentro do método `calcularTangente()`, ocorre um processo iterativo (representado pelo *loop* no diagrama) onde a classe `CWelge` realiza múltiplas consultas à calculadora (`calcularFw()`) para testar diferentes valores de saturação até satisfazer a condição de tangência geométrica.

Uma vez confirmada a convergência (retorno `true`), o `CSolver` solicita os resultados processados — a saturação da frente (`getSwFrente`) e a saturação média (`getSwMedia`) — para ajustar as posições das células na malha e corrigir o perfil de saturação.

4.3 Diagrama de comunicação – colaboração

Enquanto os diagramas de sequência enfatizam a ordem temporal das mensagens, o Diagrama de Comunicação foca na organização estrutural dos objetos que trocam mensagens (BOOCH et al., 2007). Ele evidencia as conexões entre os elementos, oferecendo uma visão clara do acoplamento do sistema.

A Figura 4.3 apresenta a visão geral de comunicação, abrangendo desde a configuração das curvas até a geração do relatório.

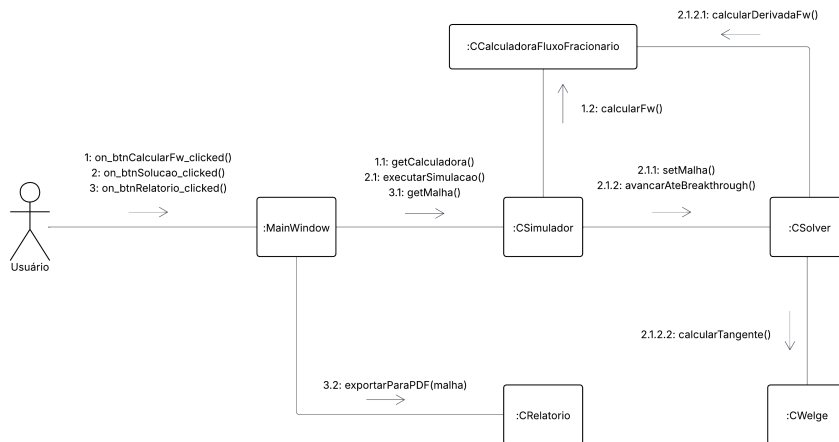


Figura 4.5: Diagrama de Comunicação: Fluxo hierárquico de execução.

O diagrama utiliza uma numeração hierárquica para representar três fases distintas de interação iniciadas pelo ator **Usuário**:

1. Fase de Configuração (Mensagens 1.x): Inicia-se com a solicitação de cálculo das curvas. A `:MainWindow` obtém acesso à `:CCalculadoraFluxoFracionario` através do simulador (1.1) para exibir os gráficos iniciais.
2. Fase de Simulação (Mensagens 2.x): Ao solicitar a solução, o comando é delegado ao `:CSimulador`, que orquestra o `:CSolver`. Nota-se a profundidade da execução nas mensagens 2.1.2.1 e 2.1.2.2, onde o solver interage

intensamente com a calculadora e com o especialista `:CWelge` para resolver o avanço da frente de saturação.

3. Fase de Saída (Mensagens 3.x): Por fim, a interface solicita os dados processados e aciona o `:CRelatorio` para a exportação dos resultados.

Essa estrutura visual confirma que o princípio de Baixo Acoplamento foi respeitado: o `:CSolver` e o `:CWelge` (o núcleo matemático) estão isolados da interface gráfica, sendo acessados apenas indiretamente através do controlador, o que facilita a manutenção e testes dos componentes numéricos.

4.4 Diagrama de estado

Para garantir a robustez da aplicação e evitar operações inválidas (como tentar gerar um relatório antes de executar a simulação), o comportamento da classe controladora `:CSimulador` foi modelado através de uma Máquina de Estados Finita (SOMMERVILLE, 2011). A Figura 4.6 ilustra as transições de estado permitidas durante o ciclo de vida da execução.

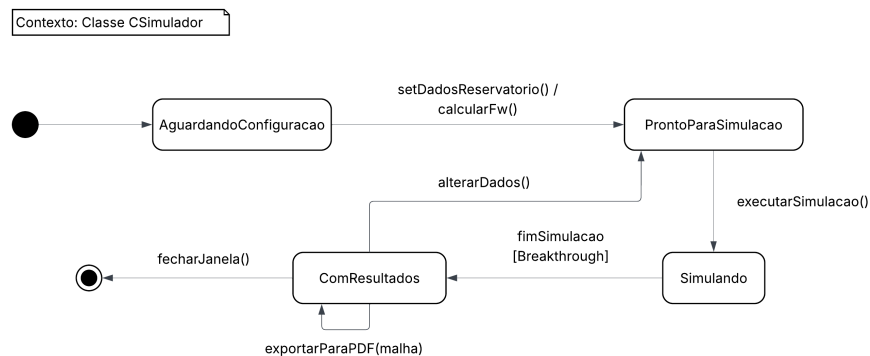


Figura 4.6: Diagrama de Máquina de Estados da classe `CSimulador`.

O diagrama reflete a sequência lógica de operação imposta pela interface gráfica:

1. Estado **AguardandoConfiguracao**: O sistema inicia neste estado. Nenhuma simulação é permitida até que os parâmetros físicos sejam inseridos.
2. Transição de Configuração: Ao acionar o cálculo das curvas de fluxo fracionário (`calcularFw`), o objeto transita para o estado **ProntoParaSimulacao**. Isso valida os dados de entrada.
3. Estado **Simulando**: Ocorre durante a execução do método `executarSimulacao()`. Neste estado, a interface é bloqueada para evitar condições de corrida.

4. Estado **ComResultados**: Após o *breakthrough* (chegada da frente de saturação ao final do reservatório), o sistema alcança este estado final. Somente aqui a operação **exportarParaPDF()** é habilitada, garantindo que o relatório contenha dados consistentes e completos.

4.5 Diagrama de atividades

O Diagrama de Atividades permite modelar o fluxo sequencial e condicional de um processo algorítmico (BOOCH et al., 2007). Neste projeto, ele foi utilizado para detalhar a lógica crítica implementada no método **executarPassoTempo()** da classe **CSolver**, onde ocorre a integração entre o transporte lagrangiano e a correção física da frente de choque.

A Figura 4.7 apresenta o fluxograma de decisão para um passo de tempo.

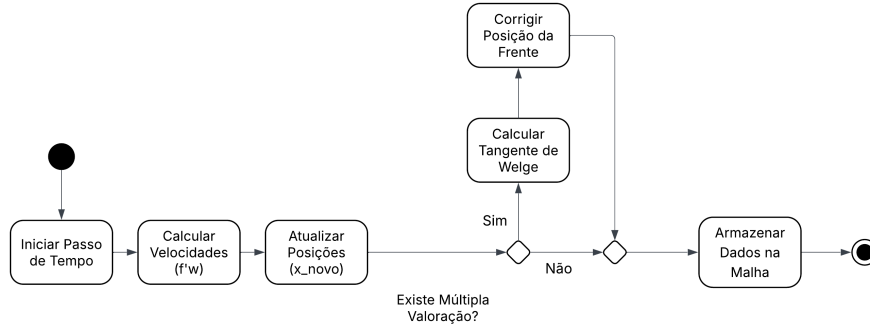


Figura 4.7: Diagrama de Atividades: Algoritmo de avanço temporal com correção de Welge.

O algoritmo inicia-se com o cálculo das velocidades de onda para todas as células ativas. Após a atualização provisória das posições ($x_{new} = x_{old} + v\Delta t$), o sistema verifica a ocorrência de inconsistências físicas, especificamente o fenômeno de "múltipla valoração", onde uma saturação maior ultrapassaria uma menor devido à não-linearidade da curva de fluxo fracionário.

O losango de decisão ilustra o tratamento desta condição:

1. Fluxo Normal: Se o perfil de saturação permanece monotônico, os dados são armazenados diretamente.
2. Fluxo de Correção: Caso seja detectada a inversão física, o sistema desvia o fluxo para acionar a rotina de Welge (classe **CWelge**), que calcula a saturação da frente de choque (S_{wf}) e ajusta a posição das células para garantir a conservação de massa (Áreas Iguais), conforme fundamentado teoricamente no Capítulo 3.

Referências Bibliográficas

BAZZO, W. A.; PEREIRA, L. T. d. V. *Introducao a Engenharia: Conceitos, Ferramentas e Comportamentos*. 4. ed. Florianopolis: Editora da UFSC, 2013.

BEDRIKOVETSKY, P. *Mathematical Theory of Oil and Gas Recovery*. London: Kluwer Academic Publishers, 1993. ISBN 978-0792323812.

BOOCH, G. et al. *Object-Oriented Analysis and Design with Applications*. 3rd. ed. Boston: Addison-Wesley Professional, 2007.

BRASIL. Resolucao cne ces n 11, de 11 de março de 2002. institui diretrizes curriculares nacionais do curso de graduacao em engenharia. *Diario Oficial da Uniao* — 1, Brasilia, p. 9, abr 2002.

BUCKLEY, S. E.; LEVERETT, M. C. Mechanism of Fluid Displacement in Sands. *Transactions of the Society of Petroleum Engineers*, v. 146, p. 107–116, 1941.

BUENO, A. D. *Programação Orientada a Objeto com C++*. São Paulo: Novatec Editora, 2003. ISBN 9788575220362.

CHIERICI, G. L. Novel relations for drainage and imbibition relative permeabilities. *Society of Petroleum Engineers Journal*, Society of Petroleum Engineers, v. 24, n. 03, p. 275–276, 1984.

COREY, A. T. The Interrelation Between Gas and Oil Relative Permeabilities. *Producers Monthly*, v. 19, n. 1, p. 38–41, 1954.

DAKE, L. P. *Fundamentals of Reservoir Engineering*. Amsterdam: Elsevier, 1978.

DARCY, H. *Les fontaines publiques de la ville de Dijon*. Paris: Victor Dalmont, 1856.

ERTEKIN, T.; ABOU-KASSEM, J. H.; KING, G. R. *Basic Applied Reservoir Simulation*. Richardson: Society of Petroleum Engineers, 2001. v. 7. (SPE Textbook Series, v. 7).

GAMMA, E. et al. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Boston: Addison-Wesley Professional, 1994.

LAKE, L. W. et al. *Fundamentals of Enhanced Oil Recovery*. Richardson, TX: Society of Petroleum Engineers, 2014. ISBN 978-1-61399-328-6.

LOMBEZ, E. A.; ESCOVEDO, B. M.; TRINDADE, L. A. Evaluation of relative permeability correlations. In: SOCIETY OF PETROLEUM ENGINEERS. *Latin American And Caribbean Petroleum Engineering Conference*. Buenos Aires, Argentina, 2008. SPE-113797-MS.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

RAPOPORT, L. A.; LEAS, W. J. Properties of Linear Waterfloods. *Transactions of the AIME*, Society of Petroleum Engineers, v. 198, n. 05, p. 139–148, 1953.

ROSA, A. J.; CARVALHO, R. d. S.; XAVIER, J. A. D. *Engenharia de Reservatórios de Petróleo*. Rio de Janeiro: Interciencia, 2006.

SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

WELGE, H. J. A Simplified Method for Computing Oil Recovery by Gas or Water Drive. *Transactions of the AIME*, Society of Petroleum Engineers, v. 195, n. 01, p. 91–98, 1952.